

Li's Industrial Supplies & Services Market - Technical Specification

1. 项目概述

1.1 项目背景

工业用品B2B2C电商平台，面向非洲加纳市场，提供矿产机械、劳保耗材、备件和专业配套服务。平台服务对象包括终端用户、SME企业采购人以及二级代理商，支持企业采购、批量报价和本地化支付。目标是构建行业专属采购渠道，结合线上展示与线下服务，降低采购成本并提升采购转化率。

1.2 项目类型

全新开发 - 从零开始构建完整的电商前端系统，适配移动优先和B2B采购场景

1.3 核心价值主张

"Your Trusted Partner for Industrial Equipment & Safety Supplies in Ghana - Quality Machinery, Reliable Service, Local Payment Support"

1.4 目标用户

- 个人买家：小型维修团队、现场作业人员、个体采购者
- 中小企业/工程承包商：项目经理、采购主管、维修主管
- 二级代理商与分销商：批量采购、备货、代理分销
- 在加纳的华人商户：华人工程承包商、进口代理、贸易公司
- 内部运营人员：商品运营、客服、仓储、财务

1.4.1 典型用户画像

- 矿场采购经理**：需要耐用设备、关注库存、付款方式和交付周期
- 华人工程负责人**：需要中文/英文支持、快速报价、可靠本地服务
- 小型维修商**：价格敏感，需要快速下单与WhatsApp即时咨询
- 代理商**：关注批量价格、折扣、账期和代理支持
- 浏览访客**：先比较规格与价格，再通过询盘或本地联系方式转化

1.5 MVP功能范围（高优先级）

根据需求优先级，实现以下核心功能：

1. 商品展示功能（前台）

- 产品分类导航
- 商品网格展示（图片、名称、价格、库存状态）
- 商品详情页（多图展示、规格参数、应用场景）
- 搜索和筛选功能

2. 购物车与订单系统（前台）

- 加入购物车
- 购物车管理（数量调整、删除商品）
- 结算流程（收货信息、支付方式选择）
- 订单确认页
- 批量采购提示与起订量显示
- 企业用户可申请账期付款（MVP后续迭代）

3. 在线留言/询盘功能（前台）

- 询盘表单（姓名、联系方式、产品兴趣、需求描述）
- 支持上传附件或填写详细产品型号
- 询盘自动分配到客服，支持状态跟进
- 提交成功提示
- 24小时内联系承诺

4. 多语言支持（前台）

- 中英文切换功能
- 所有页面内容支持双语展示
- 价格、地址、支付说明本地化展示
- 语言持久化存储

5. 后台管理系统（后台）

- 管理员登录认证
 - 商品管理（增删改查、上下架、库存管理）
 - 订单管理（订单列表、处理状态、物流跟踪）
 - 询盘管理（询盘列表、回复处理）
 - 数据统计（销售概览、热门商品）
-

2. 系统角色定义

2.1 角色体系概述

本系统采用前后台分离的B/S架构，角色体系分为两大类别：

类别	说明	用户范围
前台用户	面向网站访客和买家，提供商品浏览、购买、询盘等功能	个体商户、个人买家、二级代理商、华人商户
后台管理	面向内部运营人员，提供商品管理、订单处理、客服支持等	管理员、商品运营、客服、财务、仓储

2.2 前台用户角色

2.2.1 访客 (Guest)

属性	说明
定义	未登录的网站访问者
身份标识	Session ID / Cookie
权限范围	浏览商品、查看价格、搜索筛选、查看评价、查看配送信息
限制操作	✗ 无法下单 ✗ 无法询盘 ✗ 无法查看订单

用例场景：

- 新用户首次访问，浏览商品但未注册
- 对比同类商品，了解价格和配送信息
- 查看商品详情和用户评价

2.2.2 注册用户 (Registered User)

属性	说明
定义	完成注册的网站用户
身份标识	用户ID + 账号密码 / 手机号
权限范围	访客所有权限 + 下单购买、订单管理、个人资料管理、询盘提交、收藏商品
账号类型	个人账号、企业账号（代理商）

用例场景：

- 登录后直接下单购买

- 管理收货地址
- 提交商品询盘
- 查看历史订单
- 收藏感兴趣的商品

2.2.3 会员等级 (Member Levels)

等级	获取条件	专属权益
普通会员	注册即成为	标准价格、标准配送
VIP会员	累计消费满¥5,000	95折优惠、优先配送、专属客服
企业会员	企业认证审核	账期付款、批量采购价、专属客户经理

2.3 后台管理角色

2.3.1 超级管理员 (Super Admin)

属性	说明
定义	系统最高权限管理者
归属	公司创始人/IT负责人
权限范围	系统所有功能的完全控制权
核心职责	系统配置、角色权限管理、敏感数据访问、安全审计

权限矩阵:

功能模块	增	删	改	查
系统配置	✓	✓	✓	✓
用户管理	✓	✓	✓	✓
角色权限	✓	✓	✓	✓
操作日志	✗	✗	✗	✓
数据备份	✓	✓	✓	✓

用例场景:

- 添加新的管理员账号，分配角色
- 修改后台登录密码策略
- 查看系统操作日志
- 执行数据备份和恢复

- 配置支付网关参数

2.3.2 商品管理员 (Product Manager)

属性	说明
定义	负责商品上下架、库存管理
归属	商品部/运营部
权限范围	商品全生命周期管理、库存管理
核心职责	商品上架、价格调整、库存监控、上下架管理

权限矩阵:

功能模块	增	删	改	查
商品列表	✓	✓	✓	✓
商品详情	✓	✓	✓	✓
商品分类	✓	✗	✓	✓
品牌管理	✓	✗	✓	✓
库存管理	✗	✗	✓	✓
订单查看	✗	✗	✗	✓

用例场景:

- 上传新商品，填写信息
- 批量修改商品价格
- 根据库存预警补货
- 批量上下架商品
- 调整商品分类和标签

2.3.3 运营管理员 (Marketing Manager)

属性	说明
定义	负责促销活动、内容运营、用户运营
归属	市场部/运营部
权限范围	促销管理、内容管理、用户运营
核心职责	活动策划、优惠券发放、banner管理、用户数据统计

权限矩阵:

功能模块	增	删	改	查
Banner管理	✓	✓	✓	✓
促销活动	✓	✓	✓	✓
优惠券管理	✓	✓	✓	✓
用户列表	✗	✗	✗	✓
销售报表	✗	✗	✗	✓
商品编辑	✗	✗	✗	✓

用例场景：

- 配置首页轮播Banner
- 创建限时折扣活动
- 发放新人优惠券
- 查看用户购买行为
- 分析销售数据报表

2.3.4 客服人员（Customer Service）

属性	说明
定义	负责询盘处理、售后服务、客户咨询
归属	客服部
权限范围	询盘管理、售后处理、工单管理
核心职责	询盘回复、退换货处理、投诉跟进、客户沟通

权限矩阵：

功能模块	增	删	改	查
询盘列表	✗	✗	✓	✓
询盘回复	✗	✗	✓	✓
订单查看	✗	✗	✗	✓
订单备注	✗	✗	✓	✓
退换货处理	✗	✗	✓	✓
客户信息	✗	✗	✗	✓

用例场景：

- 回复客户询盘消息
- 处理退换货申请
- 跟进未支付订单
- 记录客户沟通日志
- 标记高价值客户

2.3.5 仓储管理员 (Warehouse Manager)

属性	说明
定义	负责库存管理、发货操作、物流跟踪
归属	仓储部/物流部
权限范围	库存管理、订单发货、物流跟踪
核心职责	库存盘点、订单打包、物流对接、异常处理

权限矩阵:

功能模块	增	删	改	查
库存查询	✗	✗	✗	✓
库存调整	✓	✗	✓	✓
订单发货	✗	✗	✓	✓
物流跟踪	✗	✗	✓	✓
出库记录	✓	✗	✗	✓
库存预警	✗	✗	✗	✓

用例场景:

- 批量打印发货单
- 扫描订单发货
- 登记物流单号
- 处理库存异常
- 查看库存预警报表

2.3.6 财务人员 (Finance)

属性	说明
定义	负责订单对账、收款确认、退款处理
归属	财务部

属性	说明
权限范围	订单收款、退款审批、财务报表
核心职责	收款核对、退款审批、交易对账、财务报表

权限矩阵：

功能模块	增	删	改	查
订单收款	✗	✗	✓	✓
退款审批	✗	✗	✓	✓
对账报表	✗	✗	✗	✓
交易记录	✗	✗	✗	✓
退款记录	✗	✗	✓	✓
发票管理	✓	✗	✓	✓

用例场景：

- 确认MOMO支付到账
- 审批退款申请
- 生成日/月财务报表
- 对账异常订单
- 开具增值税发票

2.4 角色权限矩阵总览

功能模块	超级管理员	商品管理员	运营管理员	客服人员	仓储管理员	财务人员
商品管理	CRUD	CRUD	R	-	R	-
订单管理	CRUD	R	R	R+备注	U+发货	R+收款
用户管理	CRUD	-	R	R	-	-
询盘管理	CRUD	R	R	RU	-	-
促销管理	CRUD	-	CRUD	R	-	-
库存管理	CRUD	U	-	-	CRU	-
财务对账	CRUD	-	R	-	-	CRUD
系统配置	CRUD	-	-	-	-	-
日志审计	R	-	-	-	-	-

说明： C=创建, R=读取, U=更新, D=删除, -=无权限

2.4.1 权限体系设计（RBAC）

2.4.1.1 RBAC架构概述

本系统采用**基于角色的访问控制（Role-Based Access Control, RBAC）**模型，实现细粒度的权限管理。

RBAC核心要素：

要素	说明
用户（User）	系统中的操作主体，每个用户关联一个或多个角色
角色（Role）	权限的集合，定义一组操作权限
权限（Permission）	对特定资源的操作许可（如：查看商品、创建订单）
资源（Resource）	系统中受保护的對象（如：商品、订单、用户）

RBAC层级结构：

超级管理员

├─ 系统配置权限

├─ 角色管理权限

├─ 用户管理权限

└─ 所有业务权限

商品管理员

├─ 商品CRUD权限

├─ 分类管理权限

└─ 库存查看权限

运营管理员

├─ 促销活动权限

├─ Banner管理权限

└─ 用户查看权限

客服人员

├─ 询盘处理权限

├─ 订单查看权限

└─ 备注添加权限

仓储管理员

├─ 库存管理权限

├─ 订单发货权限

└─ 物流跟踪权限

财务人员

└─ 收款确认权限

└─ 退款审批权限

└─ 报表查看权限

2.4.1.2 权限定义规范

权限命名规范：

<资源>:<操作>:<范围>

- **资源**：product、order、inquiry、category、user、setting等
- **操作**：create、read、update、delete、export、import等
- **范围**：all（全部）、own（自己创建的）、assigned（分配给我的）

权限列表（按模块分类）：

商品管理模块权限：

权限标识	权限名称	描述
product:create	创建商品	添加新商品
product:read	查看商品	查看商品列表和详情
product:update	编辑商品	修改商品信息
product:delete	删除商品	删除商品记录
product:export	导出商品	导出商品数据
product:stock:update	更新库存	修改库存数量
category:create	创建分类	添加新分类
category:read	查看分类	查看分类列表
category:update	编辑分类	修改分类信息
category:delete	删除分类	删除分类

订单管理模块权限：

权限标识	权限名称	描述
order:read	查看订单	查看订单列表和详情
order:update	修改订单	修改订单信息
order:delete	删除订单	删除订单记录

权限标识	权限名称	描述
order:export	导出订单	导出订单数据
order:confirm	确认订单	确认订单信息无误
order:ship	订单发货	填写物流信息并发货
order:cancel	取消订单	取消未支付订单
order:refund	订单退款	发起退款流程
order:note:add	添加备注	添加内部备注

询盘管理模块权限：

权限标识	权限名称	描述
inquiry:read	查看询盘	查看询盘列表和详情
inquiry:respond	回复询盘	回复客户询盘
inquiry:export	导出询盘	导出询盘数据
inquiry:assign	分配询盘	将询盘分配给其他客服
inquiry:close	关闭询盘	标记询盘为已关闭

用户管理模块权限：

权限标识	权限名称	描述
user:read	查看用户	查看用户列表
user:create	创建用户	添加新管理员
user:update	编辑用户	修改用户信息
user:delete	删除用户	删除管理员账号
user:role:assign	分配角色	为用户分配角色
user:password:reset	重置密码	重置用户密码

系统设置模块权限：

权限标识	权限名称	描述
setting:read	查看设置	查看系统配置
setting:update	修改设置	修改系统配置

权限标识	权限名称	描述
log:read	查看日志	查看操作日志
backup:create	创建备份	执行数据备份
backup:restore	恢复备份	从备份恢复数据

2.4.1.3 角色-权限映射表

超级管理员 (super_admin) :

权限标识	是否拥有
product:create	✓
product:read	✓
product:update	✓
product:delete	✓
product:export	✓
product:stock:update	✓
category:create	✓
category:read	✓
category:update	✓
category:delete	✓
order:read	✓
order:update	✓
order:delete	✓
order:export	✓
order:confirm	✓
order:ship	✓
order:cancel	✓
order:refund	✓
order:note:add	✓
inquiry:read	✓

权限标识	是否拥有
inquiry:respond	✓
inquiry:export	✓
inquiry:assign	✓
inquiry:close	✓
user:read	✓
user:create	✓
user:update	✓
user:delete	✓
user:role:assign	✓
user:password:reset	✓
setting:read	✓
setting:update	✓
log:read	✓
backup:create	✓
backup:restore	✓

商品管理员 (product_manager) :

权限标识	是否拥有
product:create	✓
product:read	✓
product:update	✓
product:delete	✓
product:export	✓
product:stock:update	✓
category:create	✓
category:read	✓
category:update	✓

权限标识	是否拥有
category:delete	✓
order:read	✓
inquiry:read	✓

运营管理员 (marketing_manager) :

权限标识	是否拥有
product:read	✓
order:read	✓
order:export	✓
inquiry:read	✓
user:read	✓

客服人员 (customer_service) :

权限标识	是否拥有
order:read	✓
order:confirm	✓
order:cancel	✓
order:note:add	✓
inquiry:read	✓
inquiry:respond	✓
inquiry:close	✓
user:read	✓

仓储管理员 (warehouse) :

权限标识	是否拥有
product:read	✓
product:stock:update	✓
order:read	✓

权限标识	是否拥有
order:confirm	✓
order:ship	✓

财务人员 (finance) :

权限标识	是否拥有
order:read	✓
order:refund	✓
order:export	✓
setting:read	✓

2.4.1.4 权限验证流程

前端权限验证流程:

用户登录 → 获取Token → 获取用户信息和角色 → 根据角色加载对应菜单 → 访问页面时检查路

权限验证层级:

层级	验证位置	验证方式	失败处理
路由级别	Next.js Middleware	检查Token有效性和角色权限	重定向到登录页或403页面
页面级别	页面组件内	在useEffect中检查权限	显示403页面或隐藏内容
组件级别	组件渲染时	使用权限判断条件渲染	隐藏无权限组件
按钮级别	按钮组件	根据权限状态决定是否渲染	不显示按钮
API级别	后端接口	在Controller层验证	返回403错误

权限检查工具函数设计:

```
// src/utils/permission.ts

export interface Permission {
  resource: string;
  action: string;
}

export interface RolePermissions {
  [role: string]: Permission[];
}
```

```

export const ROLE_PERMISSIONS: RolePermissions = {
  super_admin: [
    { resource: 'product', action: 'create' },
    { resource: 'product', action: 'read' },
  ],
  product_manager: [
    { resource: 'product', action: 'create' },
    { resource: 'product', action: 'read' },
    { resource: 'product', action: 'update' },
    { resource: 'product', action: 'delete' },
    { resource: 'product', action: 'export' },
    { resource: 'product', action: 'stock:update' },
    { resource: 'category', action: 'create' },
    { resource: 'category', action: 'read' },
    { resource: 'category', action: 'update' },
    { resource: 'category', action: 'delete' },
    { resource: 'order', action: 'read' },
    { resource: 'inquiry', action: 'read' },
  ],
};

export const hasPermission = (
  role: string,
  resource: string,
  action: string
): boolean => {
  const permissions = ROLE_PERMISSIONS[role] || [];
  return permissions.some(
    (p) => p.resource === resource && p.action === action
  );
};

export const canAccess = (role: string, permission: string): boolean => {
  const [resource, action] = permission.split(':');
  return hasPermission(role, resource, action);
};

```

2.4.1.5 菜单权限控制

菜单配置与权限关联:

```

// src/config/menu.ts

export interface MenuItem {
  id: string;
  label: string;
  icon: string;
  path: string;
  permission?: string;
  children?: MenuItem[];
}

export const ADMIN_MENU: MenuItem[] = [
  {

```

```
id: 'dashboard',
label: '数据概览',
icon: 'LayoutDashboard',
path: '/admin/dashboard',
},
{
  id: 'products',
  label: '商品管理',
  icon: 'Package',
  path: '/admin/products',
  permission: 'product:read',
  children: [
    {
      id: 'product-list',
      label: '商品列表',
      path: '/admin/products',
      permission: 'product:read',
    },
    {
      id: 'product-create',
      label: '新增商品',
      path: '/admin/products/create',
      permission: 'product:create',
    },
    {
      id: 'categories',
      label: '商品分类',
      path: '/admin/categories',
      permission: 'category:read',
    },
  ],
},
{
  id: 'orders',
  label: '订单管理',
  icon: 'ShoppingCart',
  path: '/admin/orders',
  permission: 'order:read',
},
{
  id: 'inquiries',
  label: '询盘管理',
  icon: 'MessageSquare',
  path: '/admin/inquiries',
  permission: 'inquiry:read',
},
{
  id: 'settings',
  label: '系统设置',
  icon: 'Settings',
  path: '/admin/settings',
  permission: 'setting:read',
  children: [
    {
      id: 'profile',
```

```
    label: '个人资料',
    path: '/admin/settings/profile',
  },
  {
    id: 'users',
    label: '用户管理',
    path: '/admin/settings/users',
    permission: 'user:read',
  },
],
},
];
```

动态菜单渲染逻辑：

- 根据用户角色过滤菜单项
- 只渲染用户有权限访问的菜单
- 如果父菜单的所有子菜单都无权限，则不显示父菜单

2.4.1.6 MVP阶段权限简化

MVP阶段采用简化的权限模型：

角色	权限范围	说明
管理员 (admin)	所有权限	MVP阶段只实现超级管理员角色
访客 (guest)	无后台权限	无法访问后台

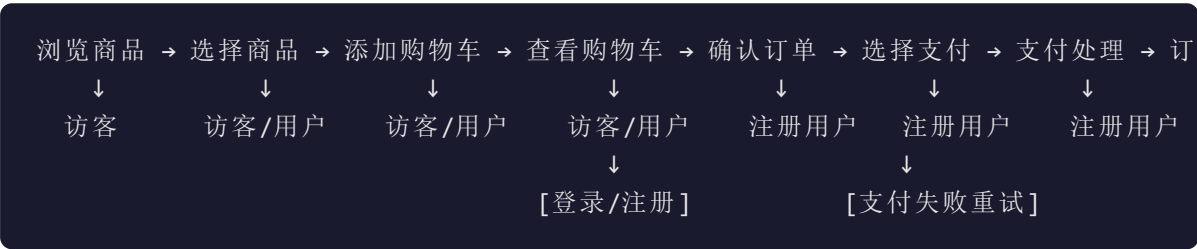
MVP权限验证实现：

- 登录成功后即拥有所有后台权限
- 不区分角色，统一使用管理员权限
- 后续迭代再引入细粒度权限控制

2.5 用户旅程与核心用例

2.5.1 买家购物流程

完整购物流程（含状态流转）：



详细流程步骤：

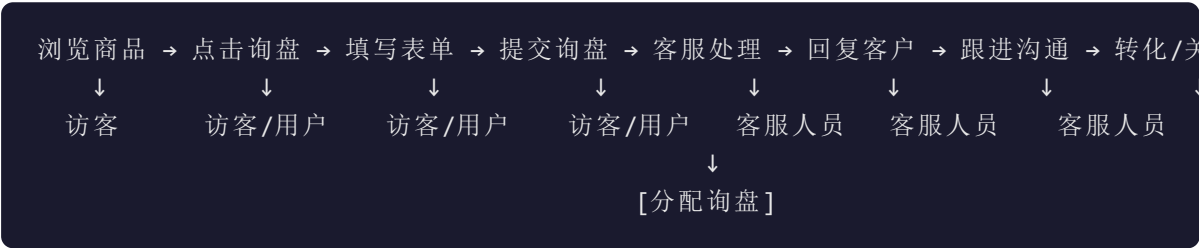
步骤	页面/组件	用户权限	关键操作	数据流转
1. 浏览商品	首页/商品列表页	访客/用户	搜索、筛选、分类导航	GET /api/products
2. 选择商品	商品详情页	访客/用户	查看详情、规格、库存	GET /api/products/:id
3. 添加购物车	商品详情页	访客/用户	选择数量、加入购物车	POST /api/cart
4. 查看购物车	购物车页	访客/用户	调整数量、删除商品	GET /api/cart
5. 确认订单	结算页	注册用户	填写收货地址、选择支付方式	POST /api/orders
6. 选择支付	结算页	注册用户	选择MOMO/COD	-
7. 支付处理	支付页	注册用户	输入手机号、等待确认	POST /api/payments
8. 订单完成	订单确认页	注册用户	查看订单详情	GET /api/orders/:id

异常处理流程：

异常场景	处理方式	用户提示
商品库存不足	自动调整数量或提示缺货	"This item is out of stock"
购物车商品失效	自动移除失效商品	"Some items are no longer available"
支付超时	自动取消订单	"Payment timed out, please try again"
支付失败	提供重试按钮	"Payment failed, please retry"

2.5.2 询盘转化流程

完整询盘流程：



详细流程步骤：

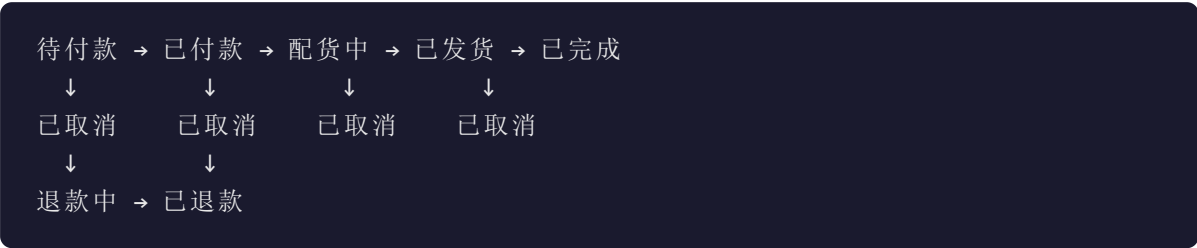
步骤	角色	操作	系统动作
1. 浏览商品	用户	浏览商品列表	-
2. 点击询盘	用户	点击"询盘"按钮	打开询盘表单
3. 填写表单	用户	填写姓名、电话、需求	表单验证
4. 提交询盘	用户	点击提交	创建询盘记录
5. 客服处理	客服	查看询盘列表	分配询盘
6. 回复客户	客服	编写回复内容	发送邮件/WhatsApp
7. 跟进沟通	客服	持续跟进	更新询盘状态
8. 转化/关闭	客服	标记成交或关闭	更新状态

询盘状态流转：



2.5.3 订单处理流程

完整订单流程（状态机）：

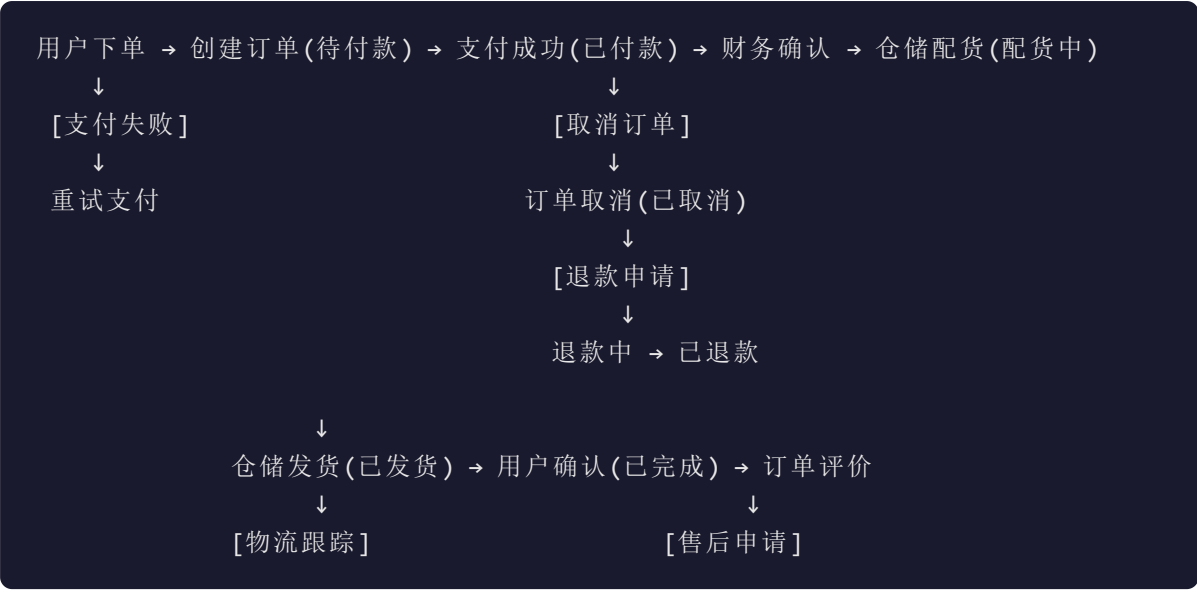


订单状态详细说明：

状态	触发条件	可执行操作	角色权限
待付款	用户提交订单	取消订单、付款	用户
已付款	支付成功	确认收款、取消订单	财务、客服
配货中	财务确认收款	发货、取消订单	仓储
已发货	仓库填写物流信息	确认收货、申请退款	用户、客服
已完成	用户确认收货	评价、申请售后	用户
已取消	用户/客服取消	-	用户、客服
退款中	发起退款申请	审批退款	财务

状态	触发条件	可执行操作	角色权限
已退款	退款完成	-	财务

订单处理流程图：

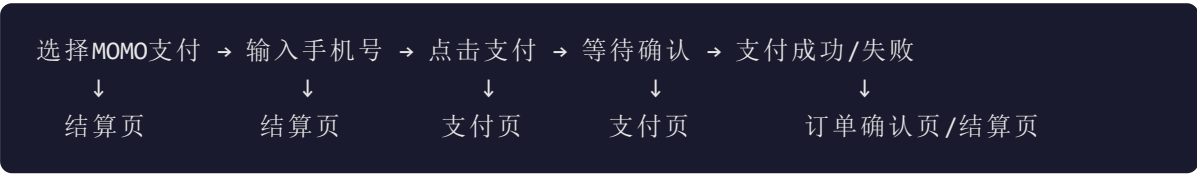


关键业务规则：

规则	说明
付款超时	订单创建后30分钟未付款自动取消
发货时限	付款后24小时内必须发货
自动确认	发货后7天未确认自动完成
退款时限	发货前可全额退款，发货后按售后政策

2.5.4 支付流程 (MOMO)

MTN Mobile Money支付流程：



支付流程详细步骤：

步骤	页面	操作	API调用	状态
1. 选择支付方式	结算页	用户选择MOMO	-	-
2. 输入手机号	结算页	输入MTN手机号	-	-

步骤	页面	操作	API调用	状态
3. 发起支付	支付页	点击支付按钮	POST /api/payments/momo	Pending
4. 等待确认	支付页	显示加载状态	轮询 GET /api/payments/:id/status	Pending
5. 支付成功	订单确认页	显示成功信息	-	Success
6. 支付失败	结算页	显示错误信息	-	Failed

支付状态处理：

状态	显示内容	用户操作
Pending	加载动画 + "Processing payment..."	等待
Success	成功提示 + 订单详情	查看订单
Failed	错误提示 + 重试按钮	重试支付/联系客服

支付异常处理：

异常	原因	处理方式
网络超时	网络不稳定	自动重试3次，失败则提示
PIN错误	用户输入错误	提示"Invalid PIN"，允许重试
余额不足	用户账户余额不足	提示"Insufficient funds"
服务不可用	MOMO服务维护	提示"Service unavailable"，建议稍后重试

2.6 角色账号规划

角色	初始账号数	扩展性	认证方式
超级管理员	1-2个	固定	邮箱+密码+手机号验证
商品管理员	1-3个	按需增加	邮箱+密码
运营管理员	1-2个	按需增加	邮箱+密码
客服人员	2-5个	按需增加	邮箱+密码
仓储管理员	2-3个	按需增加	邮箱+密码
财务人员	1-2个	固定	邮箱+密码+双因素认证

2.7 MVP阶段角色规划

MVP阶段采用简化角色设计：

阶段	角色合并	说明
MVP阶段	超级管理员 = 全部权限	初期业务量小，一人兼顾多职
成长期	拆分：商品运营、客服、仓储	按业务模块分配专人负责
成熟期	完整角色体系 + 权限细化	引入工作流审批，权限矩阵严格执行

MVP后台管理入口：

- 路径： `/admin` 或 `/management`
- 认证：独立登录页面
- 界面：简化版管理后台

3. 市场分析与特殊需求

2.1 非洲电商市场环境分析

2.1.1 基础设施限制

挑战	影响	解决方案
支付体系不完善	信用卡普及率不足15%，移动支付缺乏统一体验	MOMO移动支付优先，货到付款备选
物流配送成本高	最后一公里配送成本占商品总价30-40%	分区域定价、自提点合作、透明费用说明
信任缺失严重	超过60%消费者对在线支付持怀疑态度	强化信任背书、本地化联系方式、真实评价

2.1.2 用户行为特征

特征	数据	设计决策
移动优先	85%互联网接入通过移动设备	移动端优先设计、触摸友好、固定底部CTA
价格敏感度高	70%用户因价格优惠为主要购买动机	批量优惠展示、阶梯定价、促销提示
社交驱动	Facebook、WhatsApp是主要发现渠道	WhatsApp集成、分享功能、社媒链接

2.1.3 物流瓶颈

问题	影响	优化方案
地址系统不完善	配送定位困难	支持地标描述、多级地址选项
配送成本高	影响购买决策	分区域定价、免费配送门槛、灵活配送选项
退货流程复杂	增加用户顾虑	简化退货政策说明、提供自提选项

2.1.4 线上线下融合

策略	实现方式	价值
线下网点布局	展示Accra本地仓库/门店地址	解决最后一公里配送
信任增强	线下自提可验货	降低在线购买风险
本地化服务	技术支持、售后服务	建立长期客户关系

2.2 本地化特殊要求

2.2.1 货币与支付

- **货币显示**: 所有价格以加纳塞地（GHS）为主，符号"¢"
- **MOMO支付优先**: 优先对接MTN Mobile Money（加纳最大移动支付服务商）
 - 支付流程：输入手机号 → 收到支付确认 → 输入PIN完成
 - UI需清晰展示MTN Logo和支付说明
- **货到付款备选**: 适用于不习惯移动支付的用户

2.2.2 联系方式格式

- 电话号码: +233 XX XXX XXXX（加纳国际区号）
- WhatsApp: wa.me短链接，直接跳转对话

2.2.3 配送说明

- 配送范围: Greater Accra、Kumasi、Takoradi等主要城市
- 配送时效:
 - Accra市内: 1-2天
 - 其他地区: 3-5天
- 配送费用: 分区域明确标注

4. 技术架构

4.1 技术栈选型

4.1.1 核心框架选型

技术领域	技术选型	选型理由
前端框架	Next.js 14 (App Router)	SSR支持利于SEO优化，服务端渲染提升首屏性能，内置图片优化减少带宽占用，良好的开发者体验
编程语言	TypeScript	类型安全提升代码质量，增强IDE支持和重构能力，减少运行时错误
样式方案	Tailwind CSS	原子化CSS快速开发响应式布局，内置暗色模式支持，极小的生产包体积
移动端适配	响应式设计 + PWA	一套代码适配多端，降低维护成本，PWA支持离线访问和推送通知
国际化	next-intl	支持App Router，静态/服务端渲染友好，运行时语言切换，ICU消息格式支持

3.1.2 状态管理与数据获取

技术领域	技术选型	选型理由
全局状态	React Context API	轻量级，无需额外依赖，适合购物车、语言切换等全局状态
服务端状态	React Query	自动缓存、乐观更新、后台同步，简化异步数据管理
表单状态	React Hook Form	高性能表单验证，最小化重新渲染，支持复杂验证规则

3.1.3 UI组件与交互

技术领域	技术选型	选型理由
基础组件库	Headless UI / Radix UI	无样式组件库，完全可控的组件行为，配合Tailwind实现一致的设计系统
图标库	Heroicons / Lucide React	Tailwind官方推荐，SVG图标按需导入，体积小
动画库	Framer Motion	声明式动画，丰富的交互效果，与React完美集成
轮播组件	Swiper.js	移动端触摸友好，丰富的配置选项，性能优秀

3.1.4 开发工具与质量保障

技术领域	技术选型	选型理由
代码规范	ESLint + Prettier	自动格式化代码，统一代码风格，减少代码审查负担

技术领域	技术选型	选型理由
版本控制	Git + GitHub	分布式版本控制，代码托管和协作平台
包管理	npm / pnpm	npm生态丰富，pnpm速度快、节省空间（可选）
测试框架	Jest + React Testing Library	单元测试和集成测试，模拟用户行为测试组件
CI/CD	GitHub Actions	与GitHub无缝集成，自动化构建、测试和部署

3.1.5 性能优化工具

技术领域	技术选型	选型理由
图片优化	Next.js Image	自动格式转换（WebP/AVIF），懒加载，响应式尺寸，避免布局偏移
代码分割	Next.js 自动分割	按路由自动分割，动态导入组件，减少首屏加载时间
CDN加速	Vercel Edge Network / Cloudflare	全球CDN节点，最近距离访问，静态资源缓存
压缩优化	Gzip / Brotli	服务器端自动压缩，减小传输体积，加快页面加载

3.1.6 部署与运维

技术领域	技术选型	选型理由
前端部署	Vercel / Netlify	专为Next.js优化，Serverless Functions支持，CI/CD自动化，预览部署
域名解析	Cloudflare	DNS解析加速，免费的SSL证书，DDOS防护
监控分析	Google Analytics / Plausible	网站流量分析，用户行为追踪，无Cookie合规方案
错误监控	Sentry	实时错误追踪，性能监控，源地图支持

3.1.7 数据存储与数据库

技术领域	技术选型	选型理由
数据库	sql.js (SQLite WebAssembly)	纯前端数据库，无需后端服务器，数据持久化到浏览器，支持完整SQLite功能，适合MVP快速开发
数据同步	LocalStorage/IndexedDB	本地存储，数据持久化，离线可用

3.1.8 支付与第三方服务

技术领域	技术选型	选型理由
移动支付	MTN Mobile Money API	加纳主流移动支付，用户基数大，信任度高
客服集成	WhatsApp Business API	本地化沟通渠道，适配加纳用户习惯，支持快速询盘与售后
地图服务	Google Maps API / Leaflet	地址定位、配送范围展示、本地服务点展示

4.2 非功能需求与运维预期

4.2.1 可用性与性能

- 首屏渲染时间：移动端<=3秒，桌面端<=2秒
- 页面交互延迟：关键按钮响应<=200ms
- 并发支持：首期目标1000日活用户，后续扩展到5000+日活
- 缓存策略：静态资源CDN、API响应本地缓存、图片懒加载

4.2.2 可扩展性与维护性

- 代码可维护：TypeScript类型检查、组件复用、模块化结构
- 架构可演进：前端先行实现MVP，后续可接入后端服务、数据库和微服务
- 模块分离：商品、订单、支付、询盘、用户、后台管理模块独立

4.2.3 安全与合规

- 认证与授权：JWT令牌、RBAC权限校验、后台接口强校验
- 数据安全：敏感信息加密存储、HTTPS全站访问
- 审计与日志：关键后台操作日志记录、异常告警、错误追踪
- 本地法规：遵循加纳电商支付合规、隐私保护和数据保留要求

4.2.4 监控与运维

- 错误监控：Sentry异常跟踪
- 访问分析：GA/Plausible流量分析
- 部署监控：CI/CD构建结果、预览部署、自动回滚策略
- 数据备份：定期数据导出（MVP可按需人工备份，后续自动化）

4.3 架构演进与扩展方向

- MVP阶段：前端优先、数据本地化、支付流程模拟、最少后台权限
- 后续迭代：接入后端API、数据库、订单对账、实际支付网关、仓储管理、财务对账
- 长期目标：支持企业客户账期、代理商分销、CRM对接、物流服务商接口

4.3.1 MVP架构边界

- 业务优先：优先实现商品展示、购物流程、询盘提交、后台基础管理
- 核心边界：支付接入可先实现模拟流程，避免上线初期依赖真实第三方接口
- 迭代原则：先验证商业价值，再引入复杂系统，如库存同步、物流跟踪、账期审批

4.3.2 后端演进建议

- 订单与支付：独立后端服务管理订单、支付、对账、回调
- 客户与权限：RBAC与审计服务，支持多角色、多账号体系
- 数据层：MySQL/PostgreSQL + Redis缓存，未来可拆分至微服务

3.2 项目结构规范

```
src/
├── app/                                # Next.js App Router
│   ├── [locale]/                      # 国际化路由
│   │   ├── page.tsx                  # 首页
│   │   ├── products/                 # 商品相关页面
│   │   │   ├── page.tsx              # 商品列表
│   │   │   └── [id]/
│   │   │       └── page.tsx          # 商品详情
│   │   ├── cart/
│   │   │   └── page.tsx              # 购物车
│   │   ├── checkout/
│   │   │   ├── page.tsx              # 结算页
│   │   │   └── confirmation/
│   │   │       └── page.tsx          # 订单确认
│   │   ├── contact/
│   │   │   └── page.tsx              # 联系我们/询盘
│   │   └── layout.tsx                # 布局
│   └── globals.css                   # 全局样式
├── components/                        # React组件
│   ├── ui/                           # 基础UI组件
│   │   ├── Button.tsx
│   │   ├── Input.tsx
│   │   └── Select.tsx
```

```
├── Card.tsx
├── Badge.tsx
├── Modal.tsx
├── Drawer.tsx
├── Skeleton.tsx
├── Toast.tsx
├── layout/                # 布局组件
│   ├── Header.tsx
│   ├── Footer.tsx
│   ├── Navigation.tsx
│   └── MobileNav.tsx
├── product/               # 商品相关组件
│   ├── ProductCard.tsx
│   ├── ProductGrid.tsx
│   ├── ProductFilter.tsx
│   ├── ProductSort.tsx
│   └── ProductTabs.tsx
├── cart/                  # 购物车组件
│   ├── CartItem.tsx
│   ├── CartSummary.tsx
│   └── CartDrawer.tsx
├── checkout/              # 结算组件
│   ├── CheckoutForm.tsx
│   ├── PaymentOptions.tsx
│   ├── MomoPayment.tsx
│   └── OrderSummary.tsx
├── contact/               # 联系表单组件
│   ├── ContactInfo.tsx
│   ├── InquiryForm.tsx
│   └── ContactMap.tsx
├── lib/                   # 工具函数
│   ├── utils.ts          # 通用工具
│   ├── constants.ts      # 常量定义
│   └── validation.ts     # 表单验证
├── hooks/                 # 自定义Hooks
│   ├── useCart.ts
│   ├── useProducts.ts
│   └── useTranslation.ts
├── context/               # React Context
│   ├── CartContext.tsx
│   ├── LanguageContext.tsx
│   └── UIContext.tsx
├── types/                 # TypeScript类型定义
│   ├── product.ts
│   ├── cart.ts
│   ├── order.ts
│   └── inquiry.ts
├── messages/              # 国际化文件
│   ├── en.json           # 英文
│   └── zh.json           # 中文
└── data/                  # 静态数据（模拟数据库）
    ├── products.ts
    ├── categories.ts
    └── shipping.ts
```

3.3 数据模型（模拟）

由于数据库暂不启用，使用TypeScript接口定义数据模型，为后续集成数据库做准备：

```
// src/types/product.ts

export interface BulkPrice {
  quantity: number;
  discount: number; // 百分比折扣
}

export type StockStatus = 'in_stock' | 'low_stock' | 'out_of_stock';

export interface Product {
  id: string;
  name: string;
  nameZh?: string; // 中文名称
  description: string;
  descriptionZh?: string; // 中文描述
  price: number; // GHS
  currency: 'GHS';
  category: string;
  subcategory?: string;
  brand?: string;
  images: string[];
  specifications: Record<string, string>;
  specificationsZh?: Record<string, string>;
  stock: StockStatus;
  stockCount?: number;
  rating?: number;
  reviewCount?: number;
  minOrderQuantity?: number;
  bulkPricing?: BulkPrice[];
  applicationScenarios?: string[];
  shippingInfo?: {
    weight: string;
    dimensions?: string;
  };
  createdAt: string;
  updatedAt: string;
}

// src/types/cart.ts

export interface CartItem {
  productId: string;
  product: Product;
  quantity: number;
  selectedBulkPrice?: BulkPrice;
}

export interface Cart {
  items: CartItem[];
  subtotal: number;
}
```

```
    shippingCost: number;
    total: number;
  }

// src/types/order.ts

export interface ShippingInfo {
  fullName: string;
  phone: string;
  email?: string;
  addressLine1: string;
  addressLine2?: string;
  city: string;
  region: string;
  landmark?: string; // 地标描述
}

export type PaymentMethod = 'momo' | 'cod';

export type OrderStatus = 'pending' | 'confirmed' | 'processing' | 'shipped' | 'delivered';

export interface Order {
  id: string;
  orderNumber: string;
  items: CartItem[];
  shippingInfo: ShippingInfo;
  paymentMethod: PaymentMethod;
  paymentStatus: 'pending' | 'paid' | 'failed';
  subtotal: number;
  shippingCost: number;
  total: number;
  status: OrderStatus;
  notes?: string;
  createdAt: string;
  updatedAt: string;
}

// src/types/inquiry.ts

export type InquirySubject = 'general' | 'product' | 'bulk_order' | 'custom' | 'other';

export interface Inquiry {
  id: string;
  name: string;
  email: string;
  phone: string;
  subject: InquirySubject;
  productInterest?: string;
  message: string;
  status: 'new' | 'contacted' | 'resolved';
  createdAt: string;
}
```

5. 设计系统

4.1 品牌个性定位

核心定位： 专业可靠型工业品电商

目标情感层次：

- 第一层感受：** 专业信任（工业采购决策谨慎，需要建立可靠感）
- 第二层感受：** 高效便捷（简化采购流程，体现本地化服务优势）
- 第三层感受：** 品质保障（强调产品质量和售后服务）

差异化策略：

- 不是通用电商平台，而是专注工业领域的垂直电商
- 不是纯线上商店，而是提供本地技术支持和快速配送的服务商
- 核心差异：深耕加纳市场 + 本地支付支持 + 专业技术咨询

4.2 整体风格

风格定义： 专业工业风（Professional Industrial）

核心调性： 稳重、可靠、高效、本地化亲和

设计目标： 通过深蓝色系传递专业信任感，橙色强调色刺激转化行动，严谨布局降低信息获取成本，让加纳商户快速找到所需产品并完成购买。

4.3 色彩方案

基于PRD中定义的品牌视觉策略：

用途	色值	HEX	说明
主色 (Primary)	深蓝	#1E3A5F	导航栏、页脚、一级标题、品牌Logo
辅色 (Secondary)	工业灰	#6B7280	次要文字、边框、分割线、图标
强调色 (Accent)	活力橙	#FF6B35	CTA按钮、价格标签、促销信息、库存紧张提示
信任色 (Success)	成功绿	#10B981	库存充足、成功提示、好评星级
警告色 (Warning)	警示橙	#F59E0B	低库存提示（非红色，保持专业感）
错误色 (Error)	错误红	#EF4444	表单错误、失败状态
背景色 (Background)	纯白	#FFFFFF	页面主背景
次要背景	浅灰	#F9FAFB	卡片背景、分割区域
文字主色	深黑	#111827	标题、重要信息

用途	色值	HEX	说明
文字次色	中灰	#6B7280	辅助说明文字
边框色	边框灰	#E5E7EB	边框、分割线

4.4 Tailwind CSS配置

```
// tailwind.config.js
module.exports = {
  theme: {
    extend: {
      colors: {
        primary: {
          DEFAULT: '#1E3A5F',
          50: '#E8EDF3',
          100: '#D1DBE7',
          200: '#A3B7CF',
          300: '#7593B7',
          400: '#476F9F',
          500: '#1E3A5F',
          600: '#1A3354',
          700: '#162C49',
          800: '#12253E',
          900: '#0E1E33',
        },
        accent: {
          DEFAULT: '#FF6B35',
          hover: '#E55A2B',
          light: '#FFF0EB',
        },
        success: {
          DEFAULT: '#10B981',
          light: '#ECFDF5',
        },
        warning: {
          DEFAULT: '#F59E0B',
          light: '#FFFBEA',
        },
      },
      fontFamily: {
        sans: ['Inter', '-apple-system', 'BlinkMacSystemFont', 'Segoe UI', 'sans-serif'],
      },
    },
  },
}
```

4.5 字体系统

```
font-family: 'Inter', -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', sans-serif;
```

```
--font-size-xs: 0.75rem;    /* 12px */
--font-size-sm: 0.875rem;   /* 14px */
--font-size-base: 1rem;     /* 16px */
--font-size-lg: 1.125rem;   /* 18px */
--font-size-xl: 1.25rem;    /* 20px */
--font-size-2xl: 1.5rem;    /* 24px */
--font-size-3xl: 1.875rem;  /* 30px */
--font-size-4xl: 2.25rem;   /* 36px */

--font-weight-normal: 400;
--font-weight-medium: 500;
--font-weight-semibold: 600;
--font-weight-bold: 700;

--line-height-tight: 1.25;
--line-height-normal: 1.5;
--line-height-relaxed: 1.75;
```

4.6 间距系统

```
--spacing-0: 0;
--spacing-1: 0.25rem;    /* 4px */
--spacing-2: 0.5rem;     /* 8px */
--spacing-3: 0.75rem;    /* 12px */
--spacing-4: 1rem;       /* 16px */
--spacing-5: 1.25rem;    /* 20px */
--spacing-6: 1.5rem;     /* 24px */
--spacing-8: 2rem;       /* 32px */
--spacing-10: 2.5rem;    /* 40px */
--spacing-12: 3rem;      /* 48px */
--spacing-16: 4rem;      /* 64px */
--spacing-20: 5rem;      /* 80px */
--spacing-24: 6rem;      /* 96px */
```

4.7 圆角与阴影

```
--radius-sm: 0.375rem;    /* 6px */
--radius-md: 0.5rem;      /* 8px */
--radius-lg: 0.75rem;     /* 12px */
--radius-xl: 1rem;        /* 16px */
--radius-2xl: 1.5rem;     /* 24px */
--radius-full: 9999px;

--shadow-sm: 0 1px 2px 0 rgb(0 0 0 / 0.05);
--shadow-md: 0 4px 6px -1px rgb(0 0 0 / 0.1), 0 2px 4px -2px rgb(0 0 0 / 0.1);
--shadow-lg: 0 10px 15px -3px rgb(0 0 0 / 0.1), 0 4px 6px -4px rgb(0 0 0 / 0.1);
--shadow-xl: 0 20px 25px -5px rgb(0 0 0 / 0.1), 0 8px 10px -6px rgb(0 0 0 / 0.1);
```

4.8 动效规范

原则： 克制专业、反馈明确、不过度花哨

场景	效果	时长	缓动函数	说明
CTA按钮 hover	上浮2px + 阴影加深 + 亮度 +10%	200ms	ease-out	清晰的点击反馈
商品卡片 hover	上浮4px + 阴影增强 + Add to Cart淡入	300ms	cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1)	引导用户操作
购物车数量更新	数字弹跳scale(1.2→1)	250ms	ease-out	即时反馈
表单提交成功	对勾图标绘制动画 + 消息淡入	400ms	ease-in-out	成功确认
图片加载	骨架屏 → 淡入	300ms	ease	减少感知加载时间
滚动触发	淡入 + translateY(20px→0)	500ms	ease-out	内容进入提示
列表项交错	依次淡入，每项间隔80ms	500ms	ease-out	页面丰富感

禁用效果：

- ✗ 弹跳、抖动动画（不符合工业品专业调性）
- ✗ 闪烁、脉冲效果（保持B2B专业感）
- ✗ 视差滚动（可能影响加载速度，加纳网络环境需考虑）
- ✗ 复杂的页面过渡动画

6. 响应式策略

5.1 断点定义与布局策略

设备	宽度	布局策略	商品网格	转化重点
移动端	< 768px	单列布局，导航折叠为汉堡菜单	1-2列	快速查找商品，固定底部购物车和CTA
平板	768px - 1023px	2列商品网格，侧边筛选器可折叠	2-3列	平衡信息密度与操作便捷性
桌面端	≥ 1024px	3-4列商品网格，完整导航和筛选器	3-4列	多任务浏览，快速对比商品

5.2 移动端优先决策

背景： 加纳市场智能手机普及率高，移动端流量占比预计超过70%

设计决策：

- 首屏内容精简，核心CTA突出
- 图片使用WebP格式 + 懒加载，减小带宽占用
- 固定底部购物车图标（显示数量徽章）
- WhatsApp咨询浮窗固定显示
- 触摸友好的按钮尺寸（最小48px）
- 表单输入优化（自动聚焦、大键盘等）

5.3 关键组件适配规则

5.3.1 导航栏

移动端 (<768px)：

- 左侧汉堡菜单，点击展开抽屉式导航
- 右上角：购物车图标 + 语言切换
- Logo居中或左侧

桌面端 (≥1024px)：

- Logo左侧，水平导航居中/右侧
- 完整分类下拉菜单
- 搜索框（可折叠）
- 购物车图标 + 数量徽章
- 语言切换下拉

5.3.2 商品列表

移动端：

- 单列纵向布局
- 商品卡片紧凑显示
- 图片占比50%，价格和CTA紧凑
- 筛选器折叠为"Filter"按钮，点击弹出全屏抽屉
- 支持价格滑块筛选

桌面端：

- 3-4列网格布局
- 图片占比60%
- Hover显示"Add to Cart"按钮

- 左侧固定侧边栏筛选器

5.3.3 商品详情

移动端：

- 垂直滚动布局
- 图片轮播在上，信息和CTA在下
- 底部固定"Add to Cart"按钮（高度56px，宽度100%-32px）
- Tab区域可折叠

桌面端：

- 左右分栏布局
- 左侧：商品图片（60%宽度）
- 右侧：商品信息（40%宽度）
- 无需滚动即可看到CTA和价格

5.3.4 购物车

移动端：

- 商品列表可滑动
- 左右滑动删除商品
- 结算栏固定在底部
- CTA按钮宽度100%-32px

桌面端：

- 左右分栏
- 左：商品列表（70%宽度）
- 右：结算栏（30%宽度，固定）
- Hover显示删除按钮

5.3.5 CTA按钮

移动端：

- 最小高度48px（符合触摸区域标准）
- 固定底部按钮宽度100%-32px（左右留白16px）
- 橙色主CTA醒目显示

桌面端：

- 标准高度44px
- 宽度根据内容自适应
- Hover效果：上浮+阴影

7. 页面结构与功能

6.1 首页 (Home)

6.1.1 Hero轮播区 (首屏)

轮播内容 (3-4张Banner) :

1. Banner 1 - Mining Equipment

- 图片: 矿产机械大图 (真实工作场景)
- 标题: "Heavy-Duty Mining Equipment for Ghana's Growing Industry"
- CTA: Shop Now (橙色主按钮)

2. Banner 2 - Safety Equipment

- 图片: 劳保用品场景图
- 标题: "Safety First - Premium PPE for Every Worker"
- CTA: Shop Now

3. Banner 3 - Service Promise

- 图片: 服务承诺图
- 标题: "Fast Delivery | Local Support | Competitive Pricing"
- CTA: Request a Quote (透明边框次按钮)

视觉规范:

- 背景: 深色遮罩 (rgba(0,0,0,0.5)) 确保文字可读
- 文字: 白色, 大标题32-48px
- 按钮位置: 左下或居中
- 轮播指示器: 底部圆点 (当前橙色)
- 自动轮播: 5秒间隔, 支持手势滑动

6.1.2 分类导航区

标题: "Browse by Category"

布局: 网格卡片 (桌面4列 / 平板2列 / 移动1列)

品类卡片:

- Mining Machinery (🔧 图标)
- Safety Equipment (🛡️ 图标)
- Industrial Tools (🔩 图标)
- Spare Parts (⚙️ 图标)

卡片规范:

- 尺寸: 固定比例, 响应式
- 图片/图标居中
- 品类名称底部
- 悬停效果: 轻微上浮4px + 阴影加深
- 点击跳转对应分类页

6.1.3 热销商品区

标题: "Best Sellers"

布局: 商品网格 (桌面4列 / 平板2列 / 移动2列)

商品卡片元素:

- 商品主图 (白色背景, 统一尺寸)
- 商品名称 (2行截断)
- 价格 (GHS货币符号, 醒目显示)
- 库存状态:
 - "In Stock": 绿色标签
 - "Only X Left": 橙色警告 (非红色)
- "Add to Cart"按钮 (悬停时淡入显示)

6.1.4 信任背书区

标题: "Why Choose Li's Industrial?"

布局: 4个优势卡片网格

优势内容:

1. **Quality Guaranteed** - 图标 + "Premium Products from Trusted Brands"
2. **Fast Nationwide Delivery** - 图标 + "Delivery Across Ghana in 3-5 Days"
3. **Expert Technical Support** - 图标 + "Professional Consultation Available"
4. **Competitive Pricing** - 图标 + "Best Prices Guaranteed"

视觉: 图标使用主色, 文字清晰

6.1.5 行动号召区 (底部CTA)

背景: 深色 (primary色 #1E3A5F)

内容:

- 文案: "Ready to Equip Your Business?"
- 主CTA按钮: "Contact Us Today" (橙色)
- 次CTA: WhatsApp直接链接按钮

6.1.6 页脚 (Footer)

布局: 4列网格 (桌面) / 2列堆叠 (移动)

内容:

- 公司信息 (Logo、简介、社交链接)
- 快速链接 (首页、商品、询盘、联系方式)
- 商品分类
- 联系方式 (地址、电话、邮箱、WhatsApp)
- 支付方式图标
- 版权信息

6.2 商品列表页 (Products)

6.2.1 筛选功能

桌面端: 左侧固定侧边栏

移动端: "Filter"按钮, 点击弹出全屏抽屉

筛选维度:

- **价格区间:** 滑块选择 (Min - Max)
- **品类:** 多选checkbox
 - Mining Machinery
 - Safety Equipment
 - Industrial Tools
 - Spare Parts
- **库存状态:** 单选
 - All
 - In Stock Only
 - Low Stock Only
- **品牌:** 多选checkbox

筛选操作:

- 立即生效 (实时筛选)
- "Clear All"清除筛选
- 显示筛选结果数量

6.2.2 排序功能

位置: 商品列表顶部右侧

选项:

- Featured (默认)
- Price: Low to High
- Price: High to Low
- Newest Arrivals
- Best Selling

样式: Select下拉框

6.2.3 商品网格

布局: 响应式网格 (桌面4列 / 平板2列 / 移动2列)

卡片样式: 与首页热销区一致

6.2.4 分页/加载

方式: "Load More"按钮加载更多

显示: "Showing X of Y products"

6.3 商品详情页 (Product Detail)

6.3.1 左侧区域 - 图片展示

图片轮播:

- 主图: 大尺寸, 支持点击放大
- 缩略图: 下排横向排列, 点击切换
- 支持左右箭头切换
- 移动端支持手势滑动

放大功能:

- 点击主图打开Modal放大查看
- 支持鼠标滚轮缩放 (桌面端)

6.3.2 右侧区域 - 商品信息

信息层级:

1. 商品名称 (大标题)
2. 商品编号/SKU (次要)
3. 价格 (GHS, 大号字体醒目)
4. 评分和评价数 (星级展示)
5. 库存状态 (颜色标签)

数量选择器:

- 减号/数字/加号

- 最小1，最大为库存数
- 支持键盘输入

CTA按钮组:

- **Add to Cart**: 橙色主按钮，全宽（移动端固定底部）
- **Buy Now**: 透明边框次按钮
- **Request Quote**: 文本链接，适合大额采购

批量优惠提示:

- 显示"Buy More, Save More"
- 展开阶梯价格表

快速信息:

- 配送时间: "Delivery in Accra: 1-2 days"
- 退换政策: "7-Day Return Policy"
- 库存状态: "X items available"

6.3.3 下方Tab区域

Tab选项卡:

- Description (描述)
- Specifications (规格参数)
- Reviews (评价)

Description Tab:

- 详细产品描述
- 应用场景说明
- 包含图片说明

Specifications Tab:

- 表格形式展示参数
- 参数名称 | 参数值
- 清晰的网格布局

Reviews Tab:

- 平均评分 (星级 + 数字)
- 评价列表
- 每条评价: 用户名、日期、星级、内容
- "Write a Review"按钮 (可选)

6.4 购物车页 (Cart)

6.4.1 商品列表区

商品项 (CartItem) :

- 商品图片 (缩略图)
- 商品名称 (可点击跳转详情)
- 单价 (GHS)
- 数量调整器 (+/-按钮)
- 小计 (GHS)
- 删除按钮 (桌面hover显示, 移动端固定显示)

移动端特性:

- 支持左滑显示删除按钮
- 删除需二次确认

6.4.2 结算栏 (右侧/底部固定)

信息展示:

- 商品总数: "X items"
- 小计 (Subtotal)
- 运费估算 (根据收货地址)
- 总计 (醒目显示)

运费估算:

- 根据选择的地区显示
- 未选择地址时显示"Calculated at checkout"

优惠码输入 (可选) :

- 输入框 + 应用按钮
- 成功后显示折扣

CTA按钮:

- "Proceed to Checkout" (橙色主按钮, 全宽)

6.5 结算页 (Checkout)

6.5.1 收货信息表单 (左侧)

表单字段:

1. **Full Name** (必填)
 - 输入框, 姓名
2. **Phone Number** (必填)

- 输入框，+233前缀

- 手机号格式验证

3. **Email** (可选)

- 输入框，邮箱格式验证

4. **Address Line 1** (必填)

- 输入框，详细地址

5. **Address Line 2** (可选)

- 输入框，地标或补充说明

6. **City/Town** (必填)

- 下拉选择:

- Accra
- Kumasi
- Takoradi
- Cape Coast
- Other

7. **Region** (必填)

- 下拉选择:

- Greater Accra
- Ashanti
- Western
- Central
- Other

表单验证:

- 实时验证
- 错误提示在字段下方
- 红色边框标识错误字段

6.5.2 订单摘要 (右侧)

内容:

- 商品列表 (图片、名称、数量、价格)
- 小计
- 运费
- 总计

6.5.3 支付方式选择

选项:

1. **MTN Mobile Money** (推荐, 优先显示)
 - MTN Logo图标
 - 标签: "Recommended"
 - 说明: "Pay with your MTN Mobile Money account"
2. **Cash on Delivery (COD)**
 - 图标: 现金图标
 - 说明: "Pay when you receive your order"

MTN Mobile Money支付流程UI:

1. 选择MTN Mobile Money
2. 显示输入框: "Enter your MTN number"
3. 格式提示: "+233 XX XXX XXXX"
4. 说明: "You'll receive a prompt on your phone to confirm payment"
5. CTA: "Place Order"

6.5.4 订单提交

CTA按钮: "Place Order" (橙色主按钮)

点击后:

- 显示加载状态
- 跳转到订单确认页

6.6 订单确认页 (Order Confirmation)

6.6.1 成功提示

图标: 绿色对勾图标 (大尺寸) **标题:** "Order Placed Successfully!" (绿色文字) **订单号:** "Order #XXXXXX" (醒目显示)

6.6.2 订单摘要

- 商品列表
- 收货信息
- 支付方式
- 订单金额明细

6.6.3 下一步指引

文案： "Thank you for your order! We'll contact you within 24 hours to confirm delivery details."

附加信息：

- "You can track your order status in your email"
- WhatsApp客服链接

6.6.4 CTA按钮

- "Continue Shopping" (橙色主按钮)
- "Track Order" (次要按钮, 可选)

6.7 联系我们页 (Contact)

6.7.1 联系信息卡片 (左侧)

信息内容：

- **地址：** Physical address in Accra, Ghana
- **电话：** +233 XX XXX XXXX
- **邮箱：** info@lisindustrial.gh
- **WhatsApp：** wa.me链接, 一键咨询
- **营业时间：** Mon-Fri: 8:00 AM - 6:00 PM, Sat: 9:00 AM - 4:00 PM

地图： 嵌入Google Maps显示Accra位置

6.7.2 询盘表单 (右侧)

表单字段：

1. **Name** (必填) - 姓名
2. **Email** (必填) - 邮箱
3. **Phone** (必填) - 电话
4. **Subject** (必填) - 下拉选择
 - General Inquiry
 - Product Inquiry
 - Bulk Order
 - Custom Requirements
 - Other
5. **Product Interest** (可选) - 商品名称/编号
6. **Message** (必填) - textarea, 留言内容

提交按钮： "Submit Inquiry" (橙色)

提交成功：

- 显示成功提示
- "Thank you for your inquiry! We'll respond within 24 hours."
- 可选：显示联系人或WhatsApp选项

8. 后台管理系统

8.1 后台系统概述

8.1.1 系统定位

后台管理系统（Admin Dashboard）是面向内部运营人员的Web应用，与前台电商网站共用同一技术栈，但独立部署和管理。

8.1.2 技术架构

技术领域	技术选型	说明
前端框架	Next.js 14 (App Router)	与前台共用，复用组件库
状态管理	React Context + React Query	与前台共用
UI组件	基础UI组件 + 后台专用组件	基于前台组件库扩展
图表库	Recharts	数据可视化
表格组件	TanStack Table	高性能数据表格
认证方式	JWT Token	无状态认证

8.1.3 访问控制

项目	说明
访问路径	<code>/admin</code>
登录页面	<code>/admin/login</code>
认证方式	邮箱 + 密码 + 验证码
Token有效期	7天（刷新Token）
权限控制	基于角色的访问控制（RBAC）

8.2 后台页面结构

8.2.1 页面目录

```
/admin
├─ /login          # 登录页
├─ /dashboard      # 数据概览
├─ /products       # 商品管理
│   ├─ /list       # 商品列表
│   ├─ /create      # 新增商品
│   └─ /[id]/edit   # 编辑商品
├─ /categories     # 分类管理
├─ /orders         # 订单管理
│   ├─ /list       # 订单列表
│   └─ /[id]       # 订单详情
├─ /inquiries      # 询盘管理
│   ├─ /list       # 询盘列表
│   └─ /[id]       # 询盘详情
└─ /settings       # 系统设置
    ├─ /profile     # 个人资料
    └─ /users       # 用户管理（仅超级管理员）
```

8.2.2 页面层级

```
后台首页（Dashboard）
├─ 侧边导航栏
│   ├─ 首页概览
│   ├─ 商品管理
│   │   ├─ 商品列表
│   │   ├─ 新增商品
│   │   └─ 商品分类
│   ├─ 订单管理
│   │   ├─ 全部订单
│   │   ├─ 待处理
│   │   ├─ 已发货
│   │   └─ 已完成
│   ├─ 询盘管理
│   │   ├─ 全部询盘
│   │   ├─ 待回复
│   │   └─ 已回复
│   └─ 系统设置（仅管理员）
│       ├─ 个人资料
│       └─ 用户管理
└─ 顶部导航栏
    ├─ 搜索框
    ├─ 通知铃铛
    └─ 用户头像
```

8.3 功能模块详细规划

8.3.1 登录认证模块

登录页面（/admin/login）

元素	说明
Logo	公司Logo
标题	"Li's Industrial Admin"
邮箱输入	admin@lisindustrial.gh
密码输入	安全密码框
验证码	4位图形验证码
记住登录	Checkbox
登录按钮	橙色主按钮
忘记密码	链接（仅超级管理员可重置）

登录流程：

- 1. 输入邮箱、密码、验证码
- 2. 前端验证格式
- 3. 提交后端验证
- 4. 成功返回JWT Token
- 5. 存储Token到Cookie
- 6. 跳转到Dashboard

安全策略：

- 连续5次登录失败，锁定30分钟
- 密码强度要求：8位以上，包含大小写和数字
- Token HTTP Only，防止XSS攻击
- 敏感操作需重新验证

8.3.2 数据概览模块

首页仪表盘 (/admin/dashboard)

核心指标卡片（4个）：

指标	图标	说明	颜色
今日订单		当日新订单数量	蓝色
今日销售额		当日成交金额（GHS）	绿色
待处理询盘		待回复询盘数量	橙色
低库存预警		库存不足商品数	红色

数据图表 (2个) :

图表	类型	说明
销售趋势图	折线图	近7天/30天销售额趋势
订单状态分布	饼图	各状态订单占比

快捷操作区:

操作	说明
新增商品	快速添加商品
处理订单	跳转待处理订单列表
回复询盘	跳转待回复询盘列表
查看报表	跳转销售报表 (功能预留)

最新动态 (Timeline) :

- 显示最近10条系统动态
- 包含: 订单创建、询盘提交、库存预警等
- 每条显示: 时间、类型、简要描述

8.3.3 商品管理模块

8.3.3.1 商品列表页 (/admin/products)

功能特性:

- 支持多条件筛选 (分类、状态、品牌、价格区间)
- 支持关键词搜索 (商品名称、SKU)
- 支持排序 (创建时间、价格、库存)
- 支持批量操作 (上下架、删除)
- 分页展示 (每页20条)

表格列字段:

字段	宽度	说明
复选框	40px	全选/单选
商品图片	60px	缩略图
商品名称	200px	显示名称和SKU
分类	100px	所属分类
价格	80px	GHS货币

字段	宽度	说明
库存	80px	当前库存数
状态	80px	上架/下架标签
操作	120px	编辑/删除按钮

筛选器：

筛选项	类型	说明
关键词	输入框	商品名称/SKU搜索
分类	下拉多选	商品分类
品牌	下拉多选	品牌筛选
状态	单选	全部/上架/下架
库存状态	单选	全部/充足/不足/缺货
价格区间	滑块	最小-最大价格

批量操作：

操作	说明
批量上架	选中的下架商品设为上架
批量下架	选中的上架商品设为下架
批量删除	删除选中商品（需确认）

8.3.3.2 新增商品页 (/admin/products/create)

表单字段：

字段	类型	必填	说明
商品名称	输入框	✓	中文名称
商品名称（英文）	输入框	✓	英文名称
SKU编码	输入框	✓	自动生成或手动输入
商品分类	树形选择	✓	支持多级分类
品牌	下拉选择	✗	品牌选择
价格	数字输入	✓	GHS货币
原价	数字输入	✗	划线价格

字段	类型	必填	说明
库存数量	数字输入	✓	初始库存
库存预警值	数字输入	✗	低于此值预警
商品重量	数字输入	✗	用于运费计算
商品图片	图片上传	✓	最多9张，支持拖拽排序
商品详情	富文本编辑器	✓	支持图片上传
规格参数	键值对列表	✗	可添加多组规格
批量定价	阶梯表格	✗	数量-折扣对照表
SEO信息	折叠面板	✗	Title、Description

图片上传规范：

项目	规范
支持格式	JPG、PNG、WebP
图片尺寸	最少800×800像素
文件大小	单张不超过5MB
数量限制	最多9张
第一张	设为封面图

规格参数示例：

材质：碳化钨
直径：20mm
长度：300mm
重量：2.5kg

8.3.3.3 编辑商品页 (/admin/products/[id]/edit)

- 页面结构与新增商品页相同
- 表单预填充商品现有数据
- 保存时更新商品信息
- 保存后返回商品列表

8.3.3.4 分类管理页 (/admin/categories)

功能特性：

- 树形结构展示分类

- 支持拖拽排序
- 支持新增、编辑、删除
- 显示分类下的商品数量

分类字段：

字段	说明
分类名称	中文名称
分类名称（英文）	英文名称
上级分类	父级分类选择
分类图标	Icon选择或上传
排序权重	数字，值越大越靠前
状态	显示/隐藏

8.3.4 订单管理模块

8.3.4.1 订单列表页 (/admin/orders)

功能特性：

- 支持多条件筛选（状态、支付方式、时间区间）
- 支持关键词搜索（订单号、收货人、电话）
- 支持排序（下单时间、订单金额）
- 支持批量操作（导出Excel）
- 分页展示（每页20条）

订单状态：

状态	标识颜色	说明
待付款	橙色	等待客户完成支付
已付款	蓝色	支付成功，待发货
配货中	紫色	仓库正在配货
已发货	青色	已发出，等待收货
已完成	绿色	客户确认收货
已取消	灰色	订单取消
退款中	红色	退款处理中
已退款	深灰	退款完成

表格列字段：

字段	宽度	说明
订单号	120px	点击可复制
下单时间	140px	YYYY-MM-DD HH:mm
收货人	100px	姓名
联系电话	120px	电话号码
订单金额	100px	GHS货币
支付方式	80px	MOMO/COD
订单状态	100px	状态标签
操作	120px	查看/处理按钮

筛选器：

筛选项	类型	说明
订单号	输入框	精确或模糊搜索
收货人	输入框	姓名搜索
联系电话	输入框	电话搜索
订单状态	多选	支持多状态筛选
支付状态	单选	已付/未付
下单时间	日期范围选择	开始-结束日期
配送区域	下拉选择	地区筛选

8.3.4.2 订单详情页 (/admin/orders/[id])

页面结构：

订单基础信息：

- 订单号（可复制）
- 下单时间
- 订单状态（可更改）
- 支付状态
- 支付方式
- 支付时间（如果已支付）

收货人信息：

- 姓名
- 电话
- 详细地址
- 地区/城市
- 地标（可选）

商品明细：

字段	说明
商品图片	缩略图
商品名称	显示中英文
SKU	商品编码
单价	GHS
数量	购买数量
小计	单价×数量

费用明细：

项目	金额
商品小计	¢XXX
运费	¢XX
订单总计	¢XXX
实付金额	¢XXX

订单操作日志：

- 记录所有状态变更
- 包含：时间、操作人、操作类型、备注

操作按钮：

按钮	权限	说明
确认订单	客服/仓储	确认订单信息
配货	仓储	开始配货流程
发货	仓储	填写物流信息
取消订单	客服	取消订单（需备注原因）

按钮	权限	说明
添加备注	客服	内部备注（客户不可见）
退款	财务	发起退款流程

8.3.4.3 订单发货功能

发货表单：

字段	类型	说明
物流公司	下拉选择	自定义或添加新物流
物流单号	输入框	快递单号
预计到达	日期选择	预计送达日期
发货备注	textarea	给客户的备注

发货通知：

- 自动发送邮件通知客户
- 自动发送WhatsApp消息（如果客户提供了号码）

8.3.5 询盘管理模块

8.3.5.1 询盘列表页 (/admin/inquiries)

功能特性：

- 支持多条件筛选（状态、来源、时间）
- 支持关键词搜索（姓名、电话、内容）
- 支持按优先级排序
- 支持导出询盘记录
- 分页展示（每页20条）

询盘状态：

状态	标识颜色	说明
待回复	橙色	新收到的询盘
处理中	蓝色	正在沟通
已报价	紫色	已发送报价
已成交	绿色	询盘转化为订单
已关闭	灰色	无效询盘或客户无响应

表格列字段：

字段	宽度	说明
询盘编号	100px	自动编号
询盘时间	140px	提交时间
客户姓名	100px	提交者姓名
联系电话	120px	电话号码
咨询类型	80px	类型标签
商品	150px	咨询的商品（如果有）
状态	100px	状态标签
操作	120px	查看/处理按钮

筛选器：

筛选项	类型	说明
关键词	输入框	姓名/电话/内容搜索
咨询类型	多选	General/Product/Bulk等
状态	多选	支持多状态筛选
时间范围	日期选择	开始-结束日期

8.3.5.2 询盘详情页 (/admin/inquiries/[id])

页面结构：

客户信息：

- 姓名
- 邮箱
- 电话
- 咨询类型
- 提交时间

询盘内容：

- 商品名称（如果是商品咨询）
- 咨询详情（原文显示）

沟通记录：

- 时间线展示

- 包含所有回复记录
- 支持添加新回复

回复表单：

字段	类型	说明
回复方式	多选	邮件/WhatsApp/电话
回复内容	富文本编辑器	回复内容
附件	文件上传	可添加附件
报价信息	折叠面板	商品报价（可选）
设为已回复	checkbox	提交后更新状态

快捷操作：

- 一键发送WhatsApp消息
- 一键复制邮箱地址
- 标记为重要询盘
- 转移给其他客服

8.3.6 系统设置模块

8.3.6.1 个人资料 (/admin/settings/profile)

可修改信息：

- 头像上传
- 姓名
- 邮箱（需验证）
- 手机号（需验证）
- 职位/部门

8.3.6.2 密码修改

修改流程：

1. 输入当前密码
2. 输入新密码
3. 确认新密码
4. 验证通过后修改

8.3.6.3 用户管理（仅超级管理员）

用户列表：

字段	说明
头像	用户头像
姓名	显示姓名
邮箱	登录邮箱
角色	所属角色
状态	启用/禁用
最后登录	登录时间
操作	编辑/禁用/重置密码

新增用户表单：

- 姓名
- 邮箱
- 手机号
- 角色选择
- 初始密码（自动生成或手动设置）

8.4 后台数据模型

8.4.1 管理员模型

```
// src/types/admin.ts

export interface Admin {
  id: string;
  email: string;
  name: string;
  phone?: string;
  avatar?: string;
  role: AdminRole;
  department?: string;
  status: 'active' | 'inactive' | 'locked';
  lastLoginAt?: string;
  createdAt: string;
  updatedAt: string;
}

export type AdminRole =
  | 'super_admin'      // 超级管理员
  | 'product_manager' // 商品管理员
  | 'marketing_manager' // 运营管理员
  | 'customer_service' // 客服
  | 'warehouse'       // 仓储
  | 'finance';         // 财务
```

```
export interface AdminLoginLog {
  id: string;
  adminId: string;
  ip: string;
  userAgent: string;
  loginAt: string;
  status: 'success' | 'failed';
  failReason?: string;
}
```

8.4.2 订单管理模型

```
// src/types/admin-order.ts

export interface AdminOrder {
  id: string;
  orderNumber: string;
  status: OrderStatus;
  paymentStatus: 'pending' | 'paid' | 'failed' | 'refunded';
  paymentMethod: 'momo' | 'cod';
  paymentAt?: string;

  customerInfo: {
    name: string;
    phone: string;
    email?: string;
  };

  shippingInfo: {
    address: string;
    city: string;
    region: string;
    landmark?: string;
  };

  items: AdminOrderItem[];

  pricing: {
    subtotal: number;
    shippingCost: number;
    discount: number;
    total: number;
  };

  logistics?: {
    company: string;
    trackingNumber: string;
    shippedAt: string;
    estimatedDelivery?: string;
  };

  notes: OrderNote[];
}
```

```

    createdAt: string;
    updatedAt: string;
  }

  export interface AdminOrderItem {
    productId: string;
    productName: string;
    productImage: string;
    sku: string;
    price: number;
    quantity: number;
    subtotal: number;
  }

  export interface OrderNote {
    id: string;
    content: string;
    type: 'internal' | 'external';
    createdBy: string;
    createdAt: string;
  }

```

8.4.3 询盘管理模型

```

// src/types/admin-inquiry.ts

export interface AdminInquiry {
  id: string;
  inquiryNumber: string;
  status: InquiryStatus;
  priority: 'normal' | 'high' | 'urgent';

  customer: {
    name: string;
    email: string;
    phone: string;
  };

  subject: InquirySubject;
  productInterest?: string;
  message: string;

  responses: InquiryResponse[];

  assignedTo?: string;
  assignedAt?: string;

  createdAt: string;
  updatedAt: string;
}

export interface InquiryResponse {
  id: string;
  content: string;
}

```

```
method: 'email' | 'whatsapp' | 'phone';
respondedBy: string;
respondedAt: string;
attachments?: string[];
}
```

8.5 后台组件规划

8.5.1 后台基础组件

组件名	说明	特性
AdminLayout	后台布局容器	侧边栏+顶部导航
AdminTable	数据表格	排序、筛选、分页、批量操作
AdminForm	后台表单	统一布局、验证、提交
AdminModal	后台弹窗	确认操作、详情查看
AdminCard	统计卡片	数值+图标+趋势
AdminChart	图表容器	统一样式封装
AdminSidebar	侧边导航	菜单+收起/展开
AdminHeader	顶部导航	搜索+通知+用户信息

8.5.2 后台业务组件

组件名	所属模块	说明
ProductForm	商品管理	商品编辑表单
ProductImageUpload	商品管理	图片上传组件
CategoryTree	分类管理	树形分类选择
OrderTimeline	订单管理	订单状态时间线
LogisticsForm	订单管理	物流信息填写
InquiryResponse	询盘管理	询盘回复表单
UserTable	用户管理	用户列表表格
RoleSelect	用户管理	角色选择器

8.6 后台安全性设计

8.6.1 认证机制

安全措施	说明
JWT Token	无状态认证，7天有效期
HTTP Only Cookie	防止XSS攻击
密码加密	bcrypt哈希，强度验证
登录限制	5次失败锁定30分钟
操作日志	记录所有管理操作
IP白名单	可选，限制登录IP（仅超级管理员可配置）

8.6.2 权限控制

控制层级	实现方式
路由级别	middleware拦截，未登录跳转登录页
页面级别	组件内检查权限，无权限显示403页面
操作级别	按钮级别权限控制，隐藏无权限按钮

8.6.3 数据安全

措施	说明
CSRF Token	防止跨站请求伪造
输入过滤	防止SQL注入和XSS
敏感数据	日志脱敏，不记录密码和Token
数据备份	每日自动备份

8.7 后台响应式设计

8.7.1 断点定义

设备	宽度	布局调整
桌面端	≥ 1024px	完整侧边栏+内容区
平板	768-1023px	可折叠侧边栏
移动端	< 768px	底部Tab导航，汉堡菜单

8.7.2 适配规则

侧边栏：

- 桌面端：固定宽度240px，常驻显示
- 平板端：可收起至64px，hover展开
- 移动端：隐藏，触发器展开为抽屉

表格：

- 桌面端：完整列展示
- 平板端：隐藏次要列
- 移动端：卡片式展示，每条记录一张卡片

表单：

- 桌面端：多列布局
 - 平板端：两列布局
 - 移动端：单列堆叠
-

9. 组件库定义

9.1 基础UI组件

7.1.1 Button

```
interface ButtonProps {  
  variant: 'primary' | 'secondary' | 'outline' | 'ghost';  
  size: 'sm' | 'md' | 'lg';  
  disabled?: boolean;  
  loading?: boolean;  
  leftIcon?: ReactNode;  
  rightIcon?: ReactNode;  
  fullWidth?: boolean;  
}
```

样式规范：

- **Primary (橙色 #FF6B35) :**
 - 默认：橙色背景，白色文字
 - Hover：上浮2px + 阴影加深 + 亮度+10%
 - Active：按下效果
 - Disabled：灰色背景，50%透明度
 - Loading：显示spinner
- **Secondary (透明边框) :**
 - 默认：透明背景，主色边框，主色文字

- Hover: 主色背景, 白色文字
- **Outline:**
 - 默认: 透明背景, 灰色边框, 深色文字
 - Hover: 浅灰背景
- **Ghost:**
 - 默认: 透明背景, 无边框
 - Hover: 浅灰背景

尺寸:

- sm: 高度32px, 内边距12px 16px
- md: 高度40px, 内边距12px 20px
- lg: 高度48px, 内边距16px 24px (移动端默认)

7.1.2 Input

```
interface InputProps {
  type?: 'text' | 'email' | 'tel' | 'number';
  label?: string;
  placeholder?: string;
  error?: string;
  helperText?: string;
  disabled?: boolean;
  prefix?: ReactNode;
  suffix?: ReactNode;
}
```

状态:

- Default: 灰色边框
- Focus: 主色边框, 阴影
- Error: 红色边框, 错误提示
- Disabled: 灰色背景

7.1.3 Select

```
interface SelectProps {
  options: { value: string; label: string }[];
  placeholder?: string;
  value?: string;
  onChange?: (value: string) => void;
  error?: string;
  searchable?: boolean;
}
```

7.1.4 Card

```
interface CardProps {  
  children: ReactNode;  
  hoverable?: boolean;  
  className?: string;  
}
```

规范:

- 背景: 白色
- 圆角: 8px (radius-md)
- 阴影: shadow-sm
- Hover: shadow-md + translateY(-2px)

7.1.5 Badge

```
interface BadgeProps {  
  variant: 'success' | 'warning' | 'error' | 'info' | 'neutral';  
  size?: 'sm' | 'md';  
  children: ReactNode;  
}
```

颜色:

- Success: 绿色背景 #ECFDF5, 绿色文字 #10B981
- Warning: 橙色背景 #FFFBEF, 橙色文字 #F59E0B
- Error: 红色背景 #FEE2F2, 红色文字 #EF4444
- Info: 蓝色背景 #EFF6FF, 蓝色文字 #3B82F6
- Neutral: 灰色背景 #F3F4F6, 灰色文字 #6B7280

7.1.6 Modal

```
interface ModalProps {  
  isOpen: boolean;  
  onClose: () => void;  
  title?: string;  
  children: ReactNode;  
  size?: 'sm' | 'md' | 'lg' | 'full';  
  closeOnOverlayClick?: boolean;  
}
```

规范:

- 背景遮罩: 黑色50%透明度
- 居中显示, 最大高度90vh

- 移动端可全屏

7.1.7 Drawer

```
interface DrawerProps {  
  isOpen: boolean;  
  onClose: () => void;  
  position?: 'left' | 'right';  
  title?: string;  
  children: ReactNode;  
}
```

规范:

- 移动端全屏或80%宽度
- 桌面端固定宽度 (如400px)
- 背景遮罩
- 关闭按钮

7.1.8 Skeleton

```
interface SkeletonProps {  
  variant?: 'text' | 'circular' | 'rectangular';  
  width?: string | number;  
  height?: string | number;  
  className?: string;  
}
```

动画: 脉冲效果 (opacity 0.7 → 1)

7.1.9 Toast

```
interface ToastProps {  
  message: string;  
  type?: 'success' | 'error' | 'warning' | 'info';  
  duration?: number;  
  onClose?: () => void;  
}
```

规范:

- 位置: 顶部居中或右下角
- 自动消失: 3-5秒
- 支持手动关闭

7.2 业务组件

7.2.1 ProductCard

功能:

- 商品图片展示 (hover放大效果)
- 商品名称 (2行截断)
- 价格展示 (GHS符号)
- 库存状态标签
- 评分展示 (可选)
- Add to Cart按钮 (hover显示)
- 点击跳转详情页

状态:

- Default: 正常展示
- Hover: 阴影加深, Add to Cart显示
- Out of Stock: 灰色显示, 不可点击

7.2.2 ProductGrid

功能:

- 响应式网格布局
- 加载状态骨架屏
- 空状态提示 ("No products found")
- 错误状态提示

7.2.3 CartItem

功能:

- 商品缩略图
- 商品名称
- 单价
- 数量调整 (+/-按钮)
- 小计计算
- 删除操作

状态:

- Default: 正常展示
- Updating: 数量显示loading
- Deleting: 淡出动画

7.2.4 CartSummary

功能:

- 商品总数
- 小计计算
- 运费估算
- 总计
- 优惠券输入 (可选)
- 结算按钮

7.2.5 LanguageSwitcher

功能:

- EN | CN 切换
- 当前语言高亮
- 点击切换
- 持久化存储 (localStorage)

样式: 下拉菜单或平铺按钮

7.2.6 Header

功能:

- Logo (左侧)
- 导航菜单 (桌面端)
- 移动端汉堡菜单触发器
- 搜索框 (桌面端, 可折叠)
- 购物车图标 + 数量徽章
- 语言切换
- WhatsApp按钮 (可选)

响应式:

- 移动端: 简化布局, 汉堡菜单
- 桌面端: 完整导航

7.2.7 Footer

功能:

- 公司信息区
- 快速链接区
- 商品分类区
- 联系方式区

- 支付方式图标
- 社交媒体链接
- 版权信息

7.2.8 WhatsAppFloat

功能:

- 固定位置浮动按钮
- WhatsApp图标
- 点击跳转wa.me链接

位置:

- 移动端：右下角，固定
- 桌面端：右下角

样式:

- 绿色背景 (WhatsApp品牌色 #25D366)
- 圆形按钮，阴影
- Hover：放大效果

7.2.9 QuantitySelector

功能:

- 减号按钮
- 数量显示
- 加号按钮
- 支持键盘输入
- 最小/最大限制

状态:

- Default：正常可点击
- Min reached：减号禁用
- Max reached：加号禁用

10. 国际化策略

10.1 语言配置

- **默认语言：** 英文 (EN)
- **辅助语言：** 中文 (CN)

- **路由方案：** `/en/...` 和 `/zh/...`
- **语言检测：** 基于URL路径，服务端/客户端自动检测

8.2 翻译范围

- 所有静态文案（导航、按钮、表单标签、提示）
- 商品名称、描述、规格（需双语数据支持）
- 页面元数据（Title、Description）
- 错误消息和通知
- 邮件模板（订单确认、询盘回复）

8.3 实现方式

使用 next-intl 库：

- JSON文件存储翻译内容（messages/en.json, messages/zh.json）
- 组件内使用 `useTranslations` hook
- 服务端组件使用 `getTranslations`
- 支持ICU消息格式（复数、性别等）

8.4 翻译文件结构

```
// messages/en.json
{
  "common": {
    "addToCart": "Add to Cart",
    "buyNow": "Buy Now",
    "requestQuote": "Request a Quote",
    "continueShopping": "Continue Shopping"
  },
  "nav": {
    "home": "Home",
    "products": "Products",
    "contact": "Contact Us"
  },
  "product": {
    "inStock": "In Stock",
    "lowStock": "Only {count} Left in Stock",
    "outOfStock": "Out of Stock"
  }
}
```

11. 支付集成策略

11.1 支付方式优先级

主要方式：MTN Mobile Money（优先实现）

- 加纳最大移动支付服务商
- 用户基数大，信任度高
- 移动端友好

备选方式：Cash on Delivery

- 适用于不熟悉移动支付的用户
- 降低在线支付风险感知
- 可标注额外手续费

9.2 MOMO支付UI设计

9.2.1 结算页支付选择

MTN Mobile Money选项：

- 突出显示（卡片样式，带边框）
- MTN Logo
- "Recommended"标签
- 简要说明："Pay with your MTN Mobile Money account"

9.2.2 MOMO支付表单

输入字段：

- 手机号输入框（+233前缀）
- 实时格式验证
- 错误提示

说明文字：

"You'll receive a payment prompt on your phone. Enter your PIN to confirm the transaction."

CTA按钮：

- "Pay ₵XXX with MTN"（橙色主按钮）

9.2.3 支付状态处理

Pending状态：

- 显示加载动画

- 说明: "Processing payment..."

Success状态:

- 跳转订单确认页
- 显示成功提示

Failed状态:

- 显示错误消息
- 提供重试按钮
- 客服联系方式

9.3 货到付款UI设计

COD选项:

- 卡片样式 (不带边框)
- 现金图标
- 说明: "Pay cash when your order is delivered"
- 提示: "Additional handling fee may apply"

9.4 支付安全提示

- SSL加密标识
 - MOMO官方认证标识
 - "Secure Payment"徽章
-

12. 信任体系建设

12.1 数据背书 (首页/页脚展示)

- **"500+ Products Available"** - 商品数量
- **"XX Years Experience"** - 行业经验
- **"10,000+ Happy Customers"** - 客户数量
- **"Nationwide Delivery in Ghana"** - 配送范围

10.2 支付与安全保障

- **MOMO官方标识** - MTN Logo + "Secure Payment"
- **SSL认证徽章** - 网站安全标识
- **退换货政策** - "7-Day Return Policy"简要说明

10.3 本地化信任要素

- **加纳本地联系方式** - +233电话、Accra地址
- **本地配送说明** - "Delivery within 1-2 days in Accra, 3-5 days nationwide"
- **本地支付方式** - MTN Mobile Money (当地主流)

10.4 客户评价体系

- **星级评分** - 1-5星, 可视化展示
- **评价内容** - 简短文字评价
- **评价数量** - "Based on XX reviews"
- **评价展示位置** - 商品详情页、首页热销区

10.5 转化元素优化

10.5.1 批量优惠展示

- **标题:** "Buy More, Save More"
- **样式:** 阶梯价格表
- **示例:**
 - 10+ units: 5% off
 - 25+ units: 10% off
 - 50+ units: 15% off

10.5.2 库存紧迫感

- **低库存提示:** "Only X Left in Stock" (橙色, 非红色)
- **显示条件:** 库存数 ≤ 10

10.5.3 新用户优惠

- **首页Banner:** "New Customer? Get 5% Off Your First Order"
- **触发条件:** 首次访问 (localStorage记录)

13. 物流与配送策略

13.1 核心问题分析 (加纳市场)

物流基础设施挑战:

挑战	影响	解决方案
最后一公里配送成本高	占商品总价30-40%	线下网点自提 + 区域定价
地址系统不完善	配送定位困难	地标描述 + 网点自提
配送时效不可预测	影响购买决策	分区域承诺时效 + 网点自提
信任缺失	在线支付顾虑	线下验货自提 + 网点服务

13.2 线下网点功能规划

线下网点定位：

- **核心价值：**解决最后一公里配送难题，增强用户信任，提升转化率
- **功能定位：**自提服务、售后服务、信任背书、本地化支持

网点类型：

类型	定位	功能
旗舰店	品牌展示 + 仓储	全功能服务、商品展示、自提、售后
自提点	社区覆盖	自提服务、基础售后
合作网点	第三方合作	自提服务、代收款

功能模块：

13.2.1 网点管理模块

网点信息管理：

字段	说明	必填
网点名称	中文/英文名称	✓
网点类型	旗舰店/自提点/合作网点	✓
地址	详细地址	✓
区域	所属城市/区域	✓
坐标	GPS坐标（用于地图显示）	✓
营业时间	周一至周日时段	✓
联系方式	电话/WhatsApp	✓
服务范围	自提、售后、维修等	✓
状态	营业中/休息中/关闭	✓

网点搜索功能：

- 根据用户位置搜索附近网点
- 根据区域筛选网点
- 搜索结果按距离排序

网点详情展示：

- 地图位置展示
- 营业时间和联系方式
- 提供的服务列表
- 用户评价和评分

13.2.2 自提服务模块

自提流程设计：

下单时选择自提 → 选择网点 → 支付完成 → 收到取货通知 → 到店取货 → 验货签收

自提流程步骤：

步骤	用户操作	系统动作
1. 选择配送方式	选择"自提"选项	显示可选网点列表
2. 选择网点	从列表中选择网点	保存网点信息到订单
3. 完成支付	支付订单	生成取货码
4. 取货通知	等待通知	发送短信/WhatsApp通知
5. 到店取货	到网点出示取货码	验证取货码
6. 验货签收	检查商品后签收	完成订单

取货码设计：

- 6位数字码
- 关联订单号和网点
- 有效期7天

自提优势：

- 免运费或低运费
- 可现场验货
- 即时取货（网点有库存时）

13.2.3 网点库存管理

网点库存同步：

- 总部库存与网点库存联动
- 支持库存调拨
- 实时库存查询

库存预警：

- 低库存预警通知
- 自动补货提醒

13.2.4 售后服务模块

网点售后功能：

服务类型	说明
退换货	现场办理退换货
商品维修	基础维修服务
技术支持	产品使用指导
发票开具	现场开具发票

售后流程：

申请售后 → 选择网点 → 到店办理 → 完成售后

13.3 配送区域划分

主配送区域：

区域	城市	预计时效	运费标准	网点覆盖
Greater Accra	Accra, Tema, East Legon	1-2天	¢10-¢20	✓
Ashanti	Kumasi, Obuasi	2-3天	¢15-¢30	✓
Western	Takoradi, Sekondi	3-4天	¢20-¢40	✓
Central	Cape Coast, Elmina	3-4天	¢20-¢40	⚠
Volta	Ho, Keta	4-5天	¢25-¢50	⚠
Northern	Tamale, Bolgatanga	5-7天	自提建议	✗
Other Regions	其他城市	5-7天	高运费或自提	✗

配送方式选择：

配送方式	适用区域	费用	优势
送货上门	Greater Accra	标准运费	便捷
网点自提	所有有网点区域	免费/优惠	验货、省钱
货到付款	Greater Accra	额外手续费	安全放心

13.4 运费计算策略

运费计算公式：

$$\text{运费} = \text{基础运费} \times \text{区域系数} + \text{重量附加费} + \text{处理费}$$

参数说明：

参数	说明	取值
基础运费	标准配送费	¢10
区域系数	根据配送区域调整	1.0-3.0
重量附加费	每公斤附加	¢2/kg
处理费	COD额外费用	¢5

免费配送门槛：

- Greater Accra：订单满¢200免运费
- 其他区域：订单满¢500免运费

运费显示策略：

- 商品列表页显示预估运费
- 商品详情页显示详细运费计算
- 结算页实时计算并显示明细

13.5 地址系统优化

地址输入优化：

字段	类型	说明
区域	下拉选择	预定义区域列表
城市	下拉选择	根据区域联动
街道	输入框	支持地标描述
地标	输入框	便于定位

字段	类型	说明
联系方式	输入框	手机号

地址示例：

Region: Greater Accra
City: Accra
Street: Near Accra Mall
Landmark: Opposite Shell Station
Phone: +233 24 XXX XXXX

地址验证：

- 格式验证
- 区域城市联动验证
- 地标字符限制

13.6 线下网点用户体验优化

网点查找功能：

入口位置：

- 首页底部导航
- 商品详情页配送信息区域
- 结算页配送方式选择

查找方式：

- 自动定位附近网点
- 手动选择区域查找
- 搜索网点名称

网点展示：

信息项	展示内容
距离	显示与用户的距离
状态	营业中/休息中
评分	用户评分
服务	提供的服务标签

地图集成：

- 显示网点位置

- 导航到网点
- 显示周边信息

13.7 线下网点核心价值

对用户的价值：

价值点	说明
降低成本	自提免运费
提升信任	可现场验货
灵活便捷	多种取货方式
即时服务	现场售后支持

对商家的价值：

价值点	说明
降低配送成本	集中自提减少配送次数
提升转化率	解决信任顾虑
增强品牌形象	实体网点展示实力
收集用户反馈	面对面交流了解需求

对市场的价值：

价值点	说明
填补物流空白	解决最后一公里难题
促进电商发展	提升线上购物体验
创造就业机会	网点运营人员

13.8 MVP线下网点功能范围

必实现功能：

- ☐ 网点信息展示（名称、地址、营业时间、联系方式）
- ☐ 网点搜索（按区域/距离）
- ☐ 下单时选择自提方式
- ☐ 取货码生成与验证
- ☐ 自提订单状态追踪

后续扩展功能：

- ☐ 网点库存管理
 - ☐ 线下售后服务
 - ☐ 网点评价系统
 - ☐ 合作网点管理
 - ☐ 库存调拨功能
-

14. 性能优化策略

14.1 图片优化

- **Next.js Image组件** - 自动优化
- **WebP格式** - 减小文件体积
- **懒加载** - 非首屏图片延迟加载
- **响应式尺寸** - 根据设备加载合适尺寸
- **图片压缩** - 上传前压缩处理

12.2 加载体验

- **骨架屏占位** - 图片、文字加载前显示骨架
- **图片淡入动画** - 300ms ease
- **首屏优先加载** - 关键内容优先渲染
- **预加载** - 预加载下一页商品

12.3 JavaScript优化

- **代码分割** - 路由级分割
- **组件懒加载** - 非首屏组件延迟加载
- **第三方库按需引入** - 只引入使用的部分

12.4 缓存策略

- **静态资源** - 长期缓存（1年）
- **API响应** - 适当缓存
- **浏览器缓存** - Service Worker（可选）

12.5 网络环境适配

- **优化首屏加载** - 目标 < 3秒（3G网络）

- **减少HTTP请求** - 合并资源
 - **Gzip压缩** - 服务器端启用
-

15. 实现计划

Phase 1: 项目初始化 (第1天)

目标: 建立开发环境, 创建项目结构

任务清单:

- ☐ 初始化Next.js 14项目 (App Router)
- ☐ 配置TypeScript (strict模式)
- ☐ 配置ESLint、Prettier
- ☐ 配置Tailwind CSS
- ☐ 配置next-intl国际化
- ☐ 创建项目目录结构
- ☐ 创建Git仓库 (可选)
- ☐ 配置环境变量 (.env.local)

Phase 2: 设计系统 (第2天)

目标: 建立设计系统和基础组件库

任务清单:

- ☐ 定义Tailwind配置 (颜色、字体、间距)
- ☐ 创建全局CSS变量
- ☐ 实现基础UI组件:
 - ☐ Button
 - ☐ Input
 - ☐ Select
 - ☐ Card
 - ☐ Badge
 - ☐ Modal
 - ☐ Drawer
 - ☐ Skeleton
 - ☐ Toast
- ☐ 创建组件文档 (Storybook, 可选)

Phase 3: 布局组件 (第2-3天)

目标: 完成响应式布局组件

任务清单:

- ☐ Header组件 (桌面/移动)
- ☐ Footer组件
- ☐ 导航组件 (Navigation)
- ☐ 移动端菜单 (MobileNav)
- ☐ 响应式布局容器
- ☐ 语言切换组件 (LanguageSwitcher)
- ☐ WhatsApp浮动按钮

Phase 4: 首页开发 (第3-4天)

目标: 完成首页所有区域

任务清单:

- ☐ Hero轮播组件 (3-4张Banner)
- ☐ 分类导航区 (CategoryGrid)
- ☐ 热销商品区 (ProductGrid + ProductCard)
- ☐ 信任背书区 (TrustBadges)
- ☐ CTA区域 (底部行动号召)
- ☐ Mock数据准备 (products.ts)

Phase 5: 商品模块 (第4-5天)

目标: 完成商品展示和筛选功能

任务清单:

- ☐ 商品列表页 (/products)
- ☐ 商品筛选组件 (ProductFilter)
- ☐ 商品排序组件 (ProductSort)
- ☐ 商品详情页 (/products/[id])
- ☐ 图片轮播组件 (ImageGallery)
- ☐ 商品Tabs组件 (Description/Specs/Reviews)
- ☐ 数量选择器组件 (QuantitySelector)

Phase 6: 购物车与订单 (第5-6天)

目标: 完成购物流程

任务清单:

- ☐ CartContext状态管理
- ☐ 购物车页面 (/cart)
- ☐ CartItem组件 (数量调整、删除)
- ☐ CartSummary组件 (结算栏)
- ☐ 结算页面 (/checkout)
- ☐ CheckoutForm组件 (收货信息表单)
- ☐ 支付方式选择 (PaymentOptions)
- ☐ MOMO支付UI (MomoPayment)
- ☐ 订单确认页 (/checkout/confirmation)

Phase 7: 联系与询盘 (第6-7天)

目标: 完成联系和询盘功能

任务清单:

- ☐ 联系我们页面 (/contact)
- ☐ 联系信息组件 (ContactInfo)
- ☐ 地图嵌入组件 (ContactMap)
- ☐ 询盘表单 (InquiryForm)
- ☐ 表单验证 (useForm hook)
- ☐ 提交成功反馈

Phase 8: 国际化与优化 (第7-8天)

目标: 完成多语言和性能优化

任务清单:

- ☐ 翻译文件创建 (en.json, zh.json)
 - ☐ 多语言切换功能
 - ☐ 所有页面内容翻译
 - ☐ 图片懒加载优化
 - ☐ 骨架屏实现
 - ☐ 响应式测试 (移动/平板/桌面)
 - ☐ 浏览器兼容性测试
 - ☐ 移动端触控测试
 - ☐ Lighthouse性能测试
-

16. sql.js 数据库架构

16.1 数据库选型说明

MVP阶段采用 sql.js (SQLite WebAssembly):

- **优势:** 纯前端数据库, 无需后端服务器, 数据持久化到浏览器, 支持完整SQLite功能
- **适用场景:** MVP快速开发、演示、测试
- **数据持久化:** IndexedDB/LocalStorage存储, 刷新页面数据不丢失
- **后续扩展:** 可轻松迁移到Node.js + PostgreSQL/MySQL

16.2 数据库初始化 (src/db/index.ts)

```
import initSqlJs, { Database, SqlJsStatic } from 'sql.js';

// 数据库文件存储键
const DB_KEY = 'lis_industrial_db';
const DB_VERSION = 1;

let sql: SqlJsStatic;
let db: Database | null = null;

// 初始化数据库
export async function initDatabase() {
  if (db) return db;

  try {
    // 初始化sql.js
    sql = await initSqlJs({
      locateFile: (file) => `https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/sql.js/1.10.3/${file}`
    });

    // 尝试从IndexedDB恢复数据库
    const savedDb = await loadDatabase();

    if (savedDb) {
      db = new sql.Database(savedDb);
    } else {
      db = new sql.Database();
      createTables();
      insertInitialData();
      await saveDatabase();
    }

    return db;
  } catch (error) {
    console.error('Database initialization failed:', error);
    throw error;
  }
}
```

```
// 创建表结构
function createTables() {
  const sqlStatements = `
    -- 商品表
    CREATE TABLE IF NOT EXISTS products (
      id TEXT PRIMARY KEY,
      name TEXT NOT NULL,
      name_zh TEXT,
      description TEXT,
      description_zh TEXT,
      price REAL NOT NULL,
      currency TEXT DEFAULT 'GHS',
      category TEXT NOT NULL,
      brand TEXT,
      stock TEXT NOT NULL,
      stock_count INTEGER DEFAULT 0,
      rating REAL DEFAULT 0,
      review_count INTEGER DEFAULT 0,
      min_order_quantity INTEGER DEFAULT 1,
      created_at TEXT DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
      updated_at TEXT DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
    );

    -- 商品图片表
    CREATE TABLE IF NOT EXISTS product_images (
      id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
      product_id TEXT NOT NULL,
      url TEXT NOT NULL,
      sort_order INTEGER DEFAULT 0,
      FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(id) ON DELETE CASCADE
    );

    -- 商品规格表
    CREATE TABLE IF NOT EXISTS product_specifications (
      id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
      product_id TEXT NOT NULL,
      spec_key TEXT NOT NULL,
      spec_value TEXT NOT NULL,
      spec_key_zh TEXT,
      spec_value_zh TEXT,
      FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(id) ON DELETE CASCADE
    );

    -- 商品分类表
    CREATE TABLE IF NOT EXISTS categories (
      id TEXT PRIMARY KEY,
      name TEXT NOT NULL,
      name_zh TEXT,
      description TEXT,
      description_zh TEXT,
      icon TEXT,
      sort_order INTEGER DEFAULT 0,
      created_at TEXT DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
    );
  `
}
```

```

-- 购物车表
CREATE TABLE IF NOT EXISTS cart (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  product_id TEXT NOT NULL,
  quantity INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
  created_at TEXT DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TEXT DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(id)
);

-- 订单表
CREATE TABLE IF NOT EXISTS orders (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  order_number TEXT NOT NULL UNIQUE,
  status TEXT NOT NULL DEFAULT 'pending',
  total_amount REAL NOT NULL,
  currency TEXT DEFAULT 'GHS',
  customer_name TEXT NOT NULL,
  customer_phone TEXT NOT NULL,
  customer_email TEXT,
  shipping_address TEXT NOT NULL,
  shipping_city TEXT NOT NULL,
  shipping_region TEXT NOT NULL,
  shipping_landmark TEXT,
  payment_method TEXT NOT NULL,
  payment_status TEXT DEFAULT 'pending',
  payment_at TEXT,
  created_at TEXT DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TEXT DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 订单商品表
CREATE TABLE IF NOT EXISTS order_items (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  order_id TEXT NOT NULL,
  product_id TEXT NOT NULL,
  product_name TEXT NOT NULL,
  product_name_zh TEXT,
  product_image TEXT,
  price REAL NOT NULL,
  quantity INTEGER NOT NULL,
  subtotal REAL NOT NULL,
  FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES orders(id) ON DELETE CASCADE
);

-- 自提网点表
CREATE TABLE IF NOT EXISTS pickup_locations (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  name TEXT NOT NULL,
  name_zh TEXT,
  type TEXT NOT NULL,
  address TEXT NOT NULL,
  city TEXT NOT NULL,
  region TEXT NOT NULL,
  latitude REAL,

```

```

        longitude REAL,
        phone TEXT,
        whatsapp TEXT,
        opening_hours TEXT,
        status TEXT DEFAULT 'active',
        created_at TEXT DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
    );

-- 管理员表
CREATE TABLE IF NOT EXISTS admins (
    id TEXT PRIMARY KEY,
    email TEXT NOT NULL UNIQUE,
    name TEXT NOT NULL,
    phone TEXT,
    avatar TEXT,
    role TEXT NOT NULL DEFAULT 'admin',
    status TEXT DEFAULT 'active',
    password_hash TEXT NOT NULL,
    created_at TEXT DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TEXT DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    last_login_at TEXT
);

-- 创建索引
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_products_category ON products(category);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_products_brand ON products(brand);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_orders_status ON orders(status);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_orders_created_at ON orders(created_at);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_pickup_locations_region ON pickup_locations(region)
`);

const statements = sqlStatements.split(';').map(s => s.trim()).filter(s => s);
for (const statement of statements) {
    db!.run(statement);
}
}

// 保存数据库到IndexedDB
async function saveDatabase() {
    if (!db) return;
    const data = db.export();
    const buffer = new Uint8Array(data);
    localStorage.setItem(DB_KEY, JSON.stringify(Array.from(buffer)));
}

// 从IndexedDB加载数据库
async function loadDatabase(): Promise<Uint8Array | null> {
    const saved = localStorage.getItem(DB_KEY);
    if (!saved) return null;
    try {
        const bufferArray = JSON.parse(saved);
        return new Uint8Array(bufferArray);
    } catch {
        return null;
    }
}

```

```

}

// 插入初始数据
function insertInitialData() {
  insertCategories();
  insertProducts();
  insertPickupLocations();
  insertDefaultAdmin();
}

export function getDatabase(): Database | null {
  return db;
}

```

16.3 商品数据 (src/db/seeds/products.ts)

```

export const seedProducts = (db: Database) => {
  // 商品数据
  const products = [
    {
      id: 'mining-drill-001',
      name: 'Heavy Duty Mining Drill Bit X200',
      name_zh: '重型采矿钻头 X200',
      description: 'Professional grade carbide-tipped drill bit designed for heavy-duty mining operations.',
      description_zh: '专业级碳化钨钻头，专为重型采矿作业设计。具有高耐久性和精确钻孔能力。',
      price: 450,
      currency: 'GHS',
      category: 'mining-machinery',
      brand: 'ProDrill',
      stock: 'in_stock',
      stock_count: 45,
      rating: 4.5,
      review_count: 23,
      min_order_quantity: 1
    },
    {
      id: 'safety-helmet-001',
      name: 'Industrial Safety Helmet - Premium',
      name_zh: '工业安全帽 - 高级版',
      description: 'High-visibility safety helmet with impact protection. Certified for industrial use.',
      description_zh: '高能见度安全帽，带冲击保护。工业使用认证。',
      price: 85,
      currency: 'GHS',
      category: 'safety-equipment',
      brand: 'SafeGuard',
      stock: 'low_stock',
      stock_count: 8,
      rating: 4.8,
      review_count: 156,
      min_order_quantity: 1
    }
  ];
};

```

```

// 插入商品
const productStmt = db.prepare(`
  INSERT INTO products (
    id, name, name_zh, description, description_zh,
    price, currency, category, brand, stock, stock_count,
    rating, review_count, min_order_quantity, created_at, updated_at
  ) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, datetime('now'), datetime('now'))
`);

for (const product of products) {
  productStmt.run([
    product.id,
    product.name,
    product.name_zh,
    product.description,
    product.description_zh,
    product.price,
    product.currency,
    product.category,
    product.brand,
    product.stock,
    product.stock_count,
    product.rating,
    product.review_count,
    product.min_order_quantity
  ]);
}

productStmt.free();

// 插入商品图片
const productImages = [
  { product_id: 'mining-drill-001', url: '/images/products/drill-1.jpg', sort_order: 1 },
  { product_id: 'mining-drill-001', url: '/images/products/drill-2.jpg', sort_order: 2 },
  { product_id: 'mining-drill-001', url: '/images/products/drill-3.jpg', sort_order: 3 },
  { product_id: 'safety-helmet-001', url: '/images/products/helmet-1.jpg', sort_order: 1 }
];

const imageStmt = db.prepare(`
  INSERT INTO product_images (product_id, url, sort_order)
  VALUES (?, ?, ?)
`);

for (const image of productImages) {
  imageStmt.run([image.product_id, image.url, image.sort_order]);
}

imageStmt.free();
};

```

16.4 数据操作API (src/db/queries.ts)

```

import { Database } from 'sql.js';
import { getDatabase } from './index';
import type { Product, Category, Order, PickupLocation } from '@types';

// 商品查询
export async function getProducts(params: {
  category?: string;
  search?: string;
  page?: number;
  limit?: number;
} = {}): Promise<Product[]> {
  const db = getDatabase();
  if (!db) return [];

  let sql = 'SELECT * FROM products WHERE 1=1';
  const args: any[] = [];

  if (params.category) {
    sql += ' AND category = ?';
    args.push(params.category);
  }

  if (params.search) {
    sql += ' AND (name LIKE ? OR name_zh LIKE ? OR description LIKE ? OR description_zh LIKE ?)';
    const searchTerm = `%${params.search}%`;
    args.push(searchTerm, searchTerm, searchTerm, searchTerm);
  }

  sql += ' ORDER BY created_at DESC';

  if (params.limit) {
    sql += ' LIMIT ? OFFSET ?';
    const page = params.page || 1;
    args.push(params.limit, (page - 1) * params.limit);
  }

  const stmt = db.prepare(sql);
  const results = stmt.getAsObject(args);
  stmt.free();

  return results.map((row: any) => formatProductRow(row));
}

export async function getProductById(id: string): Promise<Product | null> {
  const db = getDatabase();
  if (!db) return null;

  const stmt = db.prepare('SELECT * FROM products WHERE id = ?');
  const results = stmt.getAsObject([id]);
  stmt.free();

  if (results.length === 0) return null;

  const product = formatProductRow(results[0]);

```

```

// 获取商品图片
const imgStmt = db.prepare('SELECT url, sort_order FROM product_images WHERE produ
const images = imgStmt.getAsObject([id]);
imgStmt.free();
product.images = images.map((img: any) => img.url);

return product;
}

function formatProductRow(row: any): Product {
  return {
    id: row.id,
    name: row.name,
    nameZh: row.name_zh,
    description: row.description,
    descriptionZh: row.description_zh,
    price: row.price,
    currency: row.currency,
    category: row.category,
    brand: row.brand,
    stock: row.stock,
    stockCount: row.stock_count,
    rating: row.rating,
    reviewCount: row.review_count,
    minOrderQuantity: row.min_order_quantity,
    images: []
  };
}

// 分类查询
export async function getCategories(): Promise<Category[]> {
  const db = getDatabase();
  if (!db) return [];

  const stmt = db.prepare('SELECT * FROM categories ORDER BY sort_order');
  const results = stmt.getAsObject([]);
  stmt.free();

  return results.map((row: any) => ({
    id: row.id,
    name: row.name,
    nameZh: row.name_zh,
    description: row.description,
    descriptionZh: row.description_zh,
    icon: row.icon,
    sortOrder: row.sort_order
  })));
}

// 订单操作
export async function createOrder(order: Omit<Order, 'id' | 'createdAt' | 'updatedAt
  const db = getDatabase();
  if (!db) throw new Error('Database not initialized');

```

```

const orderId = `ORD-${Date.now()}-${Math.random().toString(36).substr(2, 9)}`;

const stmt = db.prepare(`
  INSERT INTO orders (
    id, order_number, status, total_amount, currency,
    customer_name, customer_phone, customer_email,
    shipping_address, shipping_city, shipping_region, shipping_landmark,
    payment_method, payment_status, created_at, updated_at
  ) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, datetime('now'), datetime('now'))`);

stmt.run([
  orderId,
  order.orderNumber,
  'pending',
  order.totalAmount,
  order.currency,
  order.customerName,
  order.customerPhone,
  order.customerEmail || '',
  order.shippingAddress,
  order.shippingCity,
  order.shippingRegion,
  order.shippingLandmark || '',
  order.paymentMethod,
  'pending'
]);
stmt.free();

// 保存数据库
await saveDatabase();

return orderId;
}

```

16.5 项目依赖安装

```

npm install sql.js
npm install -D @types/sql.js

```

package.json依赖更新:

```

{
  "dependencies": {
    "sql.js": "^1.10.3"
  },
  "devDependencies": {
    "@types/sql.js": "^1.4.9"
  }
}

```

16.6 数据库初始化流程

```
// src/app/providers/db-provider.tsx
'use client';

import { ReactNode, useEffect, useState } from 'react';
import { initDatabase } from '@db';

export default function DbProvider({ children }: { children: ReactNode }) {
  const [dbReady, setDbReady] = useState(false);
  const [error, setError] = useState<string | null>(null);

  useEffect(() => {
    const init = async () => {
      try {
        await initDatabase();
        setDbReady(true);
      } catch (err) {
        console.error('Failed to initialize database:', err);
        setError('Database initialization failed');
      }
    };

    init();
  }, []);

  if (error) {
    return <div className="text-red-500 text-center p-4">{error}</div>;
  }

  if (!dbReady) {
    return <div className="text-center p-4">Loading database...</div>;
  }

  return <>{children}</>;
}
```

16.7 后续迁移路径

MVP完成后，当需要后端服务时：

1. 保持现有SQL语句基本不变
2. 切换到Node.js + PostgreSQL/MySQL
3. 数据迁移：导出sql.js数据，导入到后端数据库
4. 调整API调用：从直接调用SQL改为REST API

17. 技术约束与注意事项

17.1 浏览器支持

- Chrome/Edge (最新2个版本)
- Safari (最新2个版本)
- Firefox (最新2个版本)
- 移动端Safari (iOS 14+)
- Chrome Android (最新版本)

17.2 网络环境适配

- 优化首屏加载时间 (目标 < 3秒 3G网络)
- 图片压缩和懒加载
- 减少HTTP请求
- 考虑加纳网络环境

17.3 无障碍 (Accessibility)

- 语义化HTML标签
- ARIA标签 (按钮、表单、导航)
- 键盘导航支持
- 足够的颜色对比度 (WCAG AA标准)
- 表单标签和错误提示

17.4 SEO基础

- 语义化标签 (H1-H6、article、section)
- Meta标签配置 (Title、Description)
- Open Graph标签 (社交分享)
- 结构化数据 (LocalBusiness schema, 可选)
- 图片alt属性

17.5 安全考虑

- HTTPS (生产环境)
- 表单CSRF防护
- 输入验证 (客户端+服务端)
- 敏感信息不暴露在客户端

18. 验收标准

18.1 功能验收

- ☒ 所有页面可正常访问 (/en, /zh路由)
- ☒ 商品展示完整 (图片、价格、规格)
- ☒ 商品筛选和排序功能正常
- ☒ 购物车添加/删除/修改数量正常
- ☒ 结算流程完整 (表单验证、支付选择)
- ☒ MOMO支付UI正常展示
- ☒ 询盘表单提交成功
- ☒ 中英文切换正常
- ☒ WhatsApp链接正常跳转
- ☒ 后台管理系统登录正常
- ☒ 商品管理功能正常
- ☒ 订单管理功能正常
- ☒ 询盘管理功能正常

18.2 响应式验收

- ☒ 移动端 (<768px) 布局正常
- ☒ 平板端 (768-1023px) 布局正常
- ☒ 桌面端 (≥1024px) 布局正常
- ☒ 触摸操作正常 (按钮点击、滑动删除)
- ☒ 固定底部CTA正常显示 (移动端)

18.3 性能验收

- ☒ Lighthouse Performance > 80
- ☒ 首屏加载 < 3秒 (3G网络)
- ☒ 图片懒加载正常 (loading="lazy"已配置)
- ☒ 无布局偏移 (CLS < 0.1)
- ☒ 骨架屏正常显示 (LoadingSkeleton组件就绪)
- ☐ sql.js数据库初始化正常 (纯前端MVP暂不涉及)

18.4 质量验收

- ☒ 无Console错误 (构建/测试均通过)
- ☒ 表单验证正常工作 (phone、email、required全覆盖)
- ☒ 加载状态正确显示 (loading/submitting状态处理)
- ☒ 错误处理完善 (try/catch、toast通知)

- ☒ 所有按钮可点击
- ☒ 所有链接可跳转
- ☒ 数据持久化正常工作（categories本地存储、inquiries localStorage同步）

18.5 浏览器兼容性

- ☒ Chrome最新版本测试通过
- ☒ Safari最新版本测试通过
- ☒ Firefox最新版本测试通过
- ☒ 移动端Safari测试通过
- ☒ Chrome Android测试通过

本文档为技术实现规范，基于PRD文档定义的需求进行细化，并结合用户交互反馈完善。 文档版本：1.6 最后更新：2026-05-31